



Эксперт по ИИ и ML в реальных проектах

Модуль 1 - Погружение в мир AI

Урок 1 - Искусственный интеллект как он работает и зачем нужен

Шаг 02:

Вопрос 1

Что из этого является примером искусственного интеллекта?

Пояснение: AI выполняет задачи, требующие "человеческих" навыков — понимания речи, изображений, анализа данных.

Ответ:

- Микроволновка с таймером
- **Google Переводчик**
- Часы с будильником

Шаг 03:

Вопрос 2

Где используется искусственный интеллект? Выберите все правильные варианты.

Пояснение: AI применяется для распознавания изображений, прогнозирования, анализа данных.

Ответ:

- **Распознавание лиц на фото**
- Перенос файлов с флешки
- **Прогноз погоды**

Шаг 04:

Вопрос 3

Какая из этих задач лучше всего подходит для автоматизации с помощью AI?

Пояснение: AI особенно эффективен в анализе больших объемов данных и рутинных процессов.

Ответ:

- Мыть посуду вручную
- **Автоматический перевод текстов на десятки языков**
- Пешая доставка писем

Шаг 05:

Вопрос 4

Какой из примеров отражает использование AI в медицине?

Пояснение: AI помогает врачам анализировать данные и диагностировать заболевания.

Ответ:

- **Анализ снимков для выявления болезни**
- Запись пациента в журнал
- Стерилизация инструментов

Шаг 06:

Вопрос 5

Какие из этих технологий относятся к AI?

Пояснение: AI — это не любая автоматика, а системы, способные учиться и адаптироваться.

Ответ:

- **MidJourney**
- Механические часы
- **Синхронный переводчик речи**
- Электрический чайник

Урок 2 - AI вокруг нас профессии, обучение и развлечения будущего

Шаг 02:

Миссия 1. Профессии будущего

Сюжет: Ты просыпаешься, а твой AI-помощник сообщает, что спланировал твой отпуск за 2 секунды.

Вопрос: Что делает AI в медицине уже сейчас?

Ответ:

- Назначает лекарства по собственному желанию.
- **Помогает врачам распознавать болезни по снимкам.**
- Полностью заменяет хирургов.
- Решает, кто будет лечиться, а кто нет.

Шаг 03:

Миссия 2. Умный учитель

Сюжет: Виртуальный учитель приветствует тебя и предлагает задания, подобранные именно для тебя.

Вопрос: Как AI может помочь в обучении?

Ответ:

- Давать одинаковые задания всем ученикам.
- **Подбирать упражнения по интересам ученика.**
- Запоминать оценки, но не анализировать ошибки.
- Заменять живых учителей полностью.

Шаг 04:

Миссия 3. Игры нового уровня

Сюжет: В твоей любимой игре враг запомнил твою тактику и придумал, как тебя обойти.

Вопрос: Что из этого — пример работы AI в играх?

Ответ:

- Случайный выбор карты в игре.
- **Генерация уникальных уровней и заданий.**
- Автоматическое сохранение прогресса.
- Показ счёта во время матча.

Шаг 05:

Миссия 4. Возможности для тебя

Сюжет: AI-помощник предлагает тебе выбрать профессию будущего.

Вопрос: Что главный смысл использования AI для человека?

Ответ:

- Смотреть, как он всё делает за нас.
- **Использовать его как инструмент для работы и обучения.**
- Давать ему всю ответственность за решения.
- Отключать все умные функции.

Урок 3 - 5 впечатляющих примеров AI из реальной жизни

Шаг 02:

Миссия 1. Художник будущего 🎨

Сюжет: Тебе нужно создать картину «Кот-космонавт на сырной ракете».

Вопрос: Что делает AI-художник?

Ответ:

- Сам покупает краски и кисти.
- **Рисует картину по твоему описанию за секунды.**
- Копирует только уже готовые картины.
- Работает только в музеях.

Шаг 03:

Миссия 2. Переводчик без границ 🌐

Сюжет: Ты встречаешь туриста из Японии и хочешь спросить, где можно поесть.

Вопрос: Как AI-переводчик помогает общаться?

Ответ:

- Переводит текст только в словаре.
- **Мгновенно переводит речь в реальном времени.**
- Работает только с письменными письмами.
- Переводит только популярные фразы.

Шаг 04:

Миссия 3. Доктор на связи

Сюжет: У тебя на коже появилась родинка, и ты хочешь проверить её.

Вопрос: Что делает AI в медицине?

Ответ:

- Ставит диагноз без участия врача.
- **Сравнивает фото с базой данных и помогает врачу выявить проблему.**
- Лечит пациента онлайн.
- Назначает лекарства самостоятельно.

Шаг 05:

Миссия 4. Игровой разум

Сюжет: В игре враг запомнил, что ты всегда прячешься за одной стеной, и обошёл тебя с другой стороны.

Вопрос: Что делает AI в играх?

Ответ:

- **Запоминает действия игрока и меняет тактику.**
- Двигает персонажей строго по заранее заданным маршрутам.
- Управляет только погодой в игре.
- Показывает счёт на экране.

Шаг 06:

Миссия 5. Писатель и сценарист

Сюжет: Ты хочешь историю про пиратов в космосе в стиле Гарри Поттера.

Вопрос: Как AI помогает в писательстве?

Ответ:

- **Пишет тексты по заданной теме и стилю.**
- Переписывает только чужие книги.
- Пишет только научные статьи.
- Создаёт тексты без возможности редактирования.

Урок 4 - Викторина проверим, что ты запомнил

Шаг 02:

Что такое искусственный интеллект (AI)?

Ответ:

- Компьютерная игра
- **Машина, которая думает и учится как человек**

- Новый вид работа
- Только сложные формулы

🔮 Шаг 03:

Для чего нужен искусственный интеллект?

Ответ:

- Чтобы играть в игры
- **Чтобы помогать людям решать задачи быстрее и умнее**
- Чтобы смотреть фильмы
- Чтобы учиться в школе

🔮 Шаг 04:

Как AI помогает в медицине?

Ответ:

- Делает операции самостоятельно
- **Помогает врачам ставить диагнозы и анализировать данные**
- Заменяет врачей полностью
- Управляет машинами скорой помощи

🔮 Шаг 05:

Где еще используют AI кроме медицины?

Ответ:

- В музыке и создании картин
- В роботах-пылесосах
- В переводчиках и голосовых помощниках
- **Все вышеперечисленное**

🔮 Шаг 06:

Что такое машинное обучение?

Ответ:

- **Машина, которая учится сама на данных**
- Урок по математике
- Видео-игра с роботами
- Новый язык программирования

🔮 Шаг 07:

Какая профессия может сильно измениться из-за AI?

Ответ:

- Художник
- Водитель такси
- **Учитель и программист**
- Все профессии

🧙 Шаг 08:

Как AI помогает в образовании?

Ответ:

- Делает домашние задания за тебя
- **Помогает создавать персональные планы обучения и объяснять сложные темы**
- Контролирует школьников
- Пишет школьные книги

🧙 Шаг 09:

Что делает голосовой помощник, например, Siri или Алиса?

Ответ:

- **Отвечает на вопросы и помогает с задачами**
- Управляет телевизором
- Просто играет музыку
- Заменяет учителя

🧙 Шаг 10:

Почему AI часто называют «магией технологий»?

Ответ:

- **Потому что он умеет делать невозможное и удивлять**
- Потому что он похож на волшебника
- Потому что его создают в лабораториях
- Потому что это секретная технология

🧙 Шаг 11:

Что из этого — пример AI в играх?

Ответ:

- **Противники, которые учатся и становятся умнее**
- Только графика
- Музыка в игре
- Джойстик

🧙 Шаг 12:

Как AI учится?

Ответ:

- С помощью магии
- **Анализируя большое количество данных и выявляя закономерности**
- Слушая учителей
- Через случайные догадки

🧙 Шаг 13:

Что значит «нейросеть» в AI?

Ответ:

- **Мозг компьютера, который учится и принимает решения**
- Новый телефон
- Интернет-сеть
- Вид робота

🧙 Шаг 14:

Какая из этих задач решается с помощью AI?

Ответ:

- Рисование картин
- Распознавание лиц на фото
- Перевод текстов на разные языки
- **Все вышеперечисленное**

🧙 Шаг 15:

Что такое «обработка естественного языка»?

Ответ:

- **Способ, которым компьютеры понимают человеческую речь и текст**
- Новая игра
- Искусство говорить красиво
- Чтение книг

🧙 Шаг 16:

Можно ли создать своего собственного простого AI?

Ответ:

- Нет, только ученые могут
- **Да, используя простые программы и данные**
- Только если ты взрослый
- Только с помощью суперкомпьютера

📖 Урок 5 - Интерактив попробуй AI сам!

📖 Урок 6 - Бонус как подружиться с ИИ и общаться эффективно

🧙 Шаг 02:

Вопрос 1

Какой запрос к AI даст наиболее полезный результат?

Пояснение: Чем яснее и конкретнее запрос, тем точнее и полезнее будет ответ AI.

Ответ:

- Сделай пост
- **Напиши пост в Instagram на 100 слов о пользе утренней зарядки с юмором и мотивацией**
- Сделай что-нибудь
- Напиши текст

Шаг 03:

Вопрос 2

Что нужно указать в запросе для лучшего результата?

Пояснение: Контекст, формат и стиль делают запрос понятным для AI.

Ответ:

- **Контекст, формат и стиль**
- Только контекст
- Только стиль
- Ничего не указывать

Шаг 04:

Вопрос 3

Как можно «учить» AI под себя?

Пояснение: Корректировка ответов и предоставление примеров помогает AI давать более точные и подходящие ответы.

Ответ:

- **Корректировать ответы и давать примеры**
- Игнорировать ошибки AI
- Только ждать, пока AI сам поймет
- Использовать случайные слова

Шаг 05:

Вопрос 4

Почему важно проверять информацию, полученную от AI?

Пояснение: AI может придумывать факты («галлюцинации»), поэтому проверка необходима.

Ответ:

- Потому что AI всегда прав
- **Потому что AI может придумывать факты («галлюцинации»)**
- Потому что AI имеет эмоции
- Потому что AI знает всё лучше человека

Шаг 06:

Вопрос 5

Какая стратегия помогает получать креативные ответы от AI?

Пояснение: Сначала использовать готовые промпты, потом адаптировать под свои интересы, чтобы развивать креативность.

Ответ:

- **Сначала использовать готовые промпты, потом адаптировать под свои интересы**
- Игнорировать промпты и придумывать всё с нуля
- Давать короткие абстрактные команды
- Требовать от AI свои эмоции и опыт

Урок 7 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы только начали изучать AI. Что важно сделать сначала?

Подсказка: Понимание задачи важнее кода.

Ответ:

- **Определить цель проекта и сценарий использования AI**
- Сразу писать сложные алгоритмы
- Игнорировать данные
- Создавать интерфейс без логики

Шаг 03:

Вопрос 2

При работе с данными вы заметили пропуски и ошибки. Как действовать?

Подсказка: AI должен работать корректно и честно.

Ответ:

- **Очистить и проверить данные перед обучением модели**
- Игнорировать ошибки
- Случайно заполнять пропуски
- Удалять все данные без проверки

Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставьте термины AI с их значением:

Ответ:

- Обучение с учителем
 - Обучение без учителя
 - Нейросеть
 - Регрессия
1. Предсказание числовых значений
 2. Использование меток для обучения
 3. Группировка данных без меток
 4. Модель, вдохновлённая мозгом человека

Подсказка: Подумайте о типах задач и методах обучения.

- **Обучение с учителем** — Использование меток для обучения
- **Обучение без учителя** — Группировка данных без меток
- **Нейросеть** — Модель, вдохновлённая мозгом человека
- **Регрессия** — Предсказание числовых значений

Шаг 05:

Вопрос 4

Расположите шаги создания AI-проекта в правильном порядке:

1. Сбор данных
2. Очистка данных
3. Обучение модели
4. Тестирование
5. Презентация результатов

Подсказка: Логика процесса: данные → обучение → проверка → демонстрация.

Ответ:

- 1. Сбор данных
- 2. Очистка данных
- 3. Обучение модели
- 4. Тестирование
- 5. Презентация результатов

Шаг 06:

Вопрос 5

Вы хотите, чтобы AI был этичным. Как поступить при обработке чувствительных данных?

Подсказка: Защита данных и честность — ключевые элементы этики AI.

Ответ:

- **Анонимизировать данные пользователей**
- **Согласовать использование данных с пользователями**
- Игнорировать законы о конфиденциальности
- Продавать данные третьим лицам без уведомления

Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставьте типы ошибок AI с их примером:

Ответ:

- Смещение (bias)
 - Переобучение (overfitting)
 - Недообучение (underfitting)
 - Непредсказуемое поведение
1. Модель даёт неверные результаты на новых данных
 2. Модель слишком подстраивается под тренировочные данные
 3. Модель упрощает и не схватывает закономерности
 4. AI проявляет предвзятость против определённой группы

Подсказка: Внимательно думайте о поведении модели на разных данных.

- **Смещение (bias)** — AI проявляет предвзятость против определённой группы
- **Переобучение (overfitting)** — Модель слишком подстраивается под тренировочные данные
- **Недообучение (underfitting)** — Модель упрощает и не схватывает закономерности
- **Непредсказуемое поведение** — Модель даёт неверные результаты на новых данных

Шаг 08:

Вопрос 7

Вы хотите улучшить качество ответов AI. Что эффективнее всего?

Подсказка: Работа с реальными данными и обратной связью помогает модели учиться.

Ответ:

- **Собирать обратную связь от пользователей**
- **Использовать новые данные для дообучения модели**
- Игнорировать ошибки и жалобы
- Добавлять случайные функции без проверки

Шаг 09:

Вопрос 8

Расположите шаги демонстрации AI-проекта:

1. Подготовка примеров и сценариев
2. Показ работы AI на примерах
3. Обсуждение ограничений и ошибок
4. Сбор обратной связи

Подсказка: Демонстрация — это показ, объяснение и сбор мнений.

Ответ:

- 1. Подготовка примеров и сценариев
- 2. Показ работы AI на примерах
- 3. Обсуждение ограничений и ошибок
- 4. Сбор обратной связи

Шаг 10:

Вопрос 9

Вы хотите, чтобы проект AI был полезен для пользователя. Что важно сделать?

Подсказка: Фокус на решении реальной задачи повышает ценность AI.

Ответ:

- **Собирать реальные данные для улучшения модели**
- **Добавлять функции, которые реально помогают пользователю**
- Делать проект красивым, но бесполезным
- Игнорировать жалобы пользователей

Шаг 11:

Вопрос 10

Сопоставьте типы AI-проектов с их эффектом для пользователя:

Ответ:

- Чат-бот
- Рекомендательная система
- Аналитическая модель
- Интерактивная демонстрация

1. Позволяет быстро получать ответы на вопросы

2. Предлагает полезный контент или товары
3. Помогает принимать решения на основе данных
4. Обучает и вдохновляет через визуализацию работы AI

Подсказка: Разные проекты добавляют разную ценность.

- **Чат-бот** — Позволяет быстро получать ответы на вопросы
- **Рекомендательная система** — Предлагает полезный контент или товары
- **Аналитическая модель** — Помогает принимать решения на основе данных
- **Интерактивная демонстрация** — Обучает и вдохновляет через визуализацию работы AI

Модуль 2 - Машинное обучение без страха

Урок 1 - Как машины «учатся» и почему это похоже на мозг

Шаг 02:

Квест: «Как учатся машины»

Цель: пройти все миссии, узнать, как компьютеры обучаются, почему это похоже на работу мозга, и чем это полезно.

Миссия 1. Что нужно машине, чтобы учиться 📖

Сюжет: У тебя есть мощный компьютер, но он пока ничего не умеет.

Вопрос: Что обязательно нужно машине для обучения?

Ответ:

- Батарейки и мышка.
- **Данные и алгоритм обработки.**
- Интернет и наушники.
- Яркий экран и клавиатура.

Шаг 03:

Миссия 2. Параллели с человеком 🧑🏠

Сюжет: Ты сравниваешь, как учится человек и как учится AI.

Вопрос: Что является аналогом «обратной связи» для машины?

Ответ:

- Учитель в классе.
- **Алгоритм, который сравнивает результат с правильным ответом.**
- Перерыв на обед.
- Кнопка «сохранить».

Шаг 04:

Миссия 3. Искусственный мозг 🧠

Сюжет: Ты наблюдаешь, как нейросеть передаёт сигналы между «нейронами».

Вопрос: Как можно упростить работу нейросети?

Ответ:

- **Как друзья, которые передают записку, добавляя или исправляя информацию.**
- Как один человек, который пишет письмо без чужой помощи.
- Как телефон, который только звонит.

- Как калькулятор, который считает одно число.

Шаг 05:

Миссия 4. Тренировка AI 🏆

Сюжет: AI готовится распознавать котиков.

Вопрос: Что похоже на тренировку спортсмена в обучении AI?

Ответ:

- Делать перерывы и отдыхать.
- **Повторять упражнения и усложнять задания.**
- Смотреть на других спортсменов.
- Сразу выполнять самые сложные задания.

Шаг 06:

Миссия 5. Зачем всё это 🤖

Сюжет: Ты думаешь, зачем вообще учить машины.

Вопрос: Какой из примеров — результат работы обученной машины?

Ответ:

- **Автопилот, который понимает, что перед ним пешеход.**
- Велосипед, который едет по дороге.
- Линейка, которая измеряет длину.
- Лампа, которая светит в темноте.

Урок 2 - Основные типы машинного обучения

Шаг 02:

Квест: «Три пути обучения AI»

Цель: пройти три режима — Ученик , Исследователь , Геймер — и узнать, как обучаются машины.

Миссия 1. Режим «Ученик» 📖

Сюжет: Ты учишь AI распознавать животных по фото. У тебя есть подписанные изображения кошек, собак и птиц.

Вопрос: Что обязательно нужно в обучении с учителем?

Ответ:

- Только случайные картинки без подписей.
- **Много примеров с правильными ответами.**
- Только награды и штрафы за действия.
- Полное отсутствие данных.

Шаг 03:

Миссия 2. Пример из жизни — «Ученик» 🏠

Сюжет: В клинике проверяют новый AI для анализа рентгенов.

Вопрос: Какой пример относится к обучению с учителем?

Ответ:

- **AI, который определяет переломы на рентгене, используя размеченные снимки.**

- Музыкальный сервис, подбирающий песни по вкусу.
- Робот, который учится ходить с помощью бонусов и штрафов.
- Алгоритм, группирующий фрукты по цвету без подсказок.

Шаг 04:

Миссия 3. Режим «Исследователь» 🔍

Сюжет: AI получил огромную папку с фотографиями фруктов, но никто не сказал, что на них изображено.

Вопрос: Что делает AI в обучении без учителя?

Ответ:

- Получает награды за каждое действие.
- **Находит сходства и группирует данные сам.**
- Запоминает правильные ответы от человека.
- Копирует стратегию другого алгоритма.

Шаг 05:

Миссия 4. Пример из жизни — «Исследователь» 🎧

Сюжет: Тебе предлагают новый плейлист с песнями, которые ты ещё не слушал.

Вопрос: Почему это обучение без учителя?

Ответ:

- Кто-то вручную составил список песен.
- **AI сам нашёл сходства в твоих предпочтениях и предложил похожее.**
- Ты сам добавил эти песни в плейлист.
- Сервис показывает только популярные треки.

Шаг 06:

Миссия 5. Режим «Геймер» 🎮

Сюжет: Робот учится играть в футбол, получая очки за голы и штрафы за ошибки.

Вопрос: Как AI понимает, что делать в обучении с подкреплением?

Ответ:

- Сравнивает результат с правильными ответами.
- **Получает награды и наказания за свои действия.**
- Группирует объекты по признакам.
- Получает готовый план действий от человека.

Урок 3 - Мини-игра учим компьютер угадывать числа

Шаг 02:

Квест: «Тренер для любопытного робота»

Цель: научить робота угадывать число и понять, как это похоже на обучение AI.

Миссия 1. Старт игры 🎮

Сюжет: Робот смотрит на тебя круглыми глазами: «Как играть?» Ты загадываешь число от 1 до 100. Робот готов пробовать.

Вопрос: Что ты делаешь, если робот называет число меньше задуманного?

Ответ:

- **Говоришь: «Больше».**
- Говоришь: «Меньше».
- Молча смотришь на него.
- Меняешь задуманное число.

🔮 **Шаг 03:**

Миссия 2. Обратная связь 🔄

Сюжет: Робот попробовал несколько чисел. Он начинает замечать, какие варианты отпадают.

Вопрос: Что означает твой ответ «Меньше»?

Ответ:

- **Загаданное число меньше названного роботом.**
- Загаданное число больше названного роботом.
- Робот угадал число.
- Нужно перезапустить игру.

🔮 **Шаг 04:**

Миссия 3. Алгоритм поиска 🕒

Сюжет: Робот не хочет перебирать все числа подряд, он учится сужать круг поиска.

Вопрос: Какой приём он использует в коде?

Ответ:

- **Выбирает середину оставшегося диапазона.**
- Начинает угадывать числа наугад.
- Всегда выбирает число 50.
- Спрашивает у другого робота.

🔮 **Шаг 05:**

Миссия 4. Похоже на AI 🤖

Сюжет: Робот делает всё меньше ошибок и быстрее находит ответ.

Вопрос: Почему эта игра похожа на обучение AI?

Ответ:

- **Робот запоминает ошибки и использует подсказки для улучшения результата.**
- Робот знает ответ с самого начала.
- Робот просто повторяет одно и то же число.
- В игре нет никакой логики.

Урок 4 - Бонус правда и мифы машинного обучения

🔮 **Шаг 02:**

Вопрос 1

Что из этого лучше всего описывает машинное обучение?

Пояснение: ML — это набор алгоритмов и статистических методов, а не магия.

Ответ:

- Магия, которая всё знает и умеет

- **Набор статистических методов и алгоритмов для анализа данных**
- Машина с эмоциями и сознанием
- Чёрная коробка, которая заменит всех людей

🔮 Шаг 03:

Вопрос 2

Почему машины не думают как люди?

Пояснение: Компьютеры обрабатывают данные, но не имеют эмоций или сознания.

Ответ:

- **Они обрабатывают данные и выдают результат**
- Они умеют шутить и чувствовать эмоции
- Они заменяют всех людей
- Они знают, чего хотят

🔮 Шаг 04:

Вопрос 3

Нужно ли быть программистом, чтобы работать с ML сегодня?

Пояснение: Современные платформы позволяют работать с ML без кода.

Ответ:

- Да, только программист может использовать ML
- **Нет, достаточно идеи, задачи и терпения**
- Да, иначе ML никогда не сработает
- Нет, достаточно просто нажимать кнопки

🔮 Шаг 05:

Вопрос 4

Всегда ли алгоритм машинного обучения прав?

Пояснение: Алгоритм учится на данных, и ошибки в данных приведут к ошибкам в результатах.

Ответ:

- Да, алгоритм всегда даёт правильный ответ
- **Нет, алгоритм зависит от качества данных**
- Да, если его правильно настроить
- Нет, но только для сложных задач

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Заменит ли машинное обучение всех людей?

Пояснение: ML помогает с рутинной, но не заменяет творчество, эмоции и сложные решения.

Ответ:

- Да, люди скоро станут не нужны
- **Нет, ML заменяет только повторяющиеся задачи**
- Да, ML уже заменяет большинство профессий
- Нет, ML не помогает в работе

Урок 5 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы работаете программистом и вам нужно объяснить коллеге, что означает термин "обучение с учителем". Какой вариант наиболее точный?

Подсказка: Представьте, что у вас есть готовые ответы для каждой задачи, и алгоритм учится, сверяясь с ними.

Ответ:

- **Алгоритм обучается на размеченных данных, где известен правильный ответ**
- Алгоритм работает только с неразмеченными данными
- Алгоритм ищет скрытые кластеры без подсказок
- Алгоритм подстраивается под шум в данных

Шаг 03:

Вопрос 2

В команде нужно выбрать алгоритм для задачи классификации писем на «спам» и «не спам». Какой метод подойдет?

Подсказка: Думайте о задаче, где есть категории и примеры писем с меткой.

Ответ:

- **Классификация с учителем**
- Кластеризация без учителя
- Регрессия для численных данных
- Случайный выбор меток

Шаг 04:

Вопрос 3

Соотнесите популярные алгоритмы с правильными задачами.

Подсказка: Думайте о том, где применяется логистическая регрессия, а где — деревья решений.

Ответ:

- **Логистическая регрессия** — Классификация (например, спам/не спам)
- **K-means** — Кластеризация без учителя
- **Линейная регрессия** — Предсказание численных значений
- **Деревья решений** — Принятие решений по признакам

Шаг 05:

Вопрос 4

В проекте нужно прогнозировать цену квартир по площади и району. Какой метод стоит выбрать?

Подсказка: Здесь ответ — число, а не категория.

Ответ:

- **Линейная регрессия**
- Кластеризация K-means
- Алгоритм ближайших соседей для классификации
- Случайное угадывание

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Расставьте шаги подготовки данных для машинного обучения в правильном порядке:

1. Масштабирование признаков
2. Сбор и загрузка данных
3. Удаление пропусков и очистка
4. Разделение выборки на обучающую и тестовую

Подсказка: Сначала данные нужно получить и очистить, потом подготовить, а в конце разделить на части.

Ответ:

- 2. Сбор и загрузка данных
- 3. Удаление пропусков и очистка
- 1. Масштабирование признаков
- 4. Разделение выборки на обучающую и тестовую

🔮 Шаг 07:

Вопрос 6

Вы обучили модель, но на новых данных она сильно ошибается. Как это называется?

Подсказка: Вспомните термин, когда модель слишком «зубрёт» обучающие данные.

Ответ:

- **Переобучение (overfitting)**
- Недообучение
- Правильное обобщение
- Регуляризация

🔮 Шаг 08:

Вопрос 7

Сопоставьте термины с их определением.

Подсказка: Вспомните базовые метрики качества модели.

Ответ:

- **Точность (accuracy)** — Доля правильных ответов среди всех
- **Полнота (recall)** — Доля найденных правильных объектов среди всех верных
- **Precision** — Доля верных объектов среди предсказанных положительных
- **F1-мера** — Среднее гармоническое точности и полноты

🔮 Шаг 09:

Вопрос 8

Вы запускаете обучение нейросети, но ошибка на обучающей выборке почти не падает. Что можно попробовать?

Подсказка: Иногда помогает изменить размер модели или скорость обучения.

Ответ:

- **Увеличить количество слоёв или нейронов**
- **Изменить скорость обучения**
- Сократить данные до минимума

- Игнорировать проблему

Шаг 10:

Вопрос 9

Расположите этапы работы с нейросетью в правильном порядке:

1. Разделение данных на обучающую и тестовую выборку
2. Определение архитектуры модели
3. Обучение модели на данных
4. Оценка качества на тестовой выборке

Подсказка: Сначала данные, затем модель, потом обучение, в конце — проверка.

Ответ:

- 1. Разделение данных на обучающую и тестовую выборку
- 2. Определение архитектуры модели
- 3. Обучение модели на данных
- 4. Оценка качества на тестовой выборке

Шаг 11:

Вопрос 10

В реальном проекте вы хотите построить рекомендательную систему для фильмов. Какой подход чаще всего используется?

Подсказка: Вспомните Netflix и YouTube — они используют предпочтения пользователей.

Ответ:

- **Коллаборативная фильтрация**
- Случайный выбор фильмов
- Линейная регрессия без данных о пользователях
- Кластеризация по жанрам без истории просмотров

Модуль 3 - Данные — топливо интеллекта

Урок 1 - Почему данные — главный ресурс XXI века

Шаг 02:

Квест: «Охотник за данными»

Сюжет: Ты попал в будущее, где главным богатством стали не золото и драгоценности, а... данные. Чтобы стать мастером в этом мире, тебе нужно пройти 5 миссий и доказать, что ты умеешь работать с информацией.

Миссия 1. Что такое данные?

Сюжет: Ты находишь сундук с кучей непонятных вещей: фотографии, числа, записи температур, смайлики. Вопрос: Что из этого можно считать данными?

Ответ:

- Только числа.
- Только фотографии.
- **Любые факты, цифры, слова, картинки, звуки, которые можно записать и использовать.**

- Только текстовые документы.

🔮 Шаг 03:

Миссия 2. Источник богатства 🏠

Сюжет: На рынке данных торгуют «пакетами информации». Вопрос: Откуда не могут браться данные?

Ответ:

- Из датчиков и устройств.
- Из интернета и соцсетей.
- Из повседневной жизни.
- **Из фантазий, которые нельзя зафиксировать или измерить.**

🔮 Шаг 04:

Миссия 3. AI как ученик 📖

Сюжет: Ты хочешь, чтобы твой ИИ умел отличать кошек от собак. Вопрос: Почему важно, чтобы в данных были разные кошки (не только черные)?

Ответ:

- **Чтобы ИИ не подумал, что все кошки одинаковые.**
- Чтобы ИИ быстрее работал.
- Чтобы сэкономить место на диске.
- Чтобы кошки выглядели красивее.

🔮 Шаг 05:

Миссия 4. Почему данные — новое золото 💎

Сюжет: На собрании мастеров будущего спорят: что ценнее — золото или данные? Вопрос: Почему данные ценятся в XXI веке?

Ответ:

- Только потому, что их можно хранить в облаках.
- **Потому что с их помощью можно принимать решения, зарабатывать, делать технологии умнее и даже спасать жизни.**
- Потому что они выглядят красиво в таблицах.
- Потому что золото стало дешевле.

🔮 Шаг 06:

Миссия 5. Опасности данных ⚠️

Сюжет: В тёмном переулке к тебе подходит хакер и предлагает «купить» чужую информацию. Вопрос: Что может случиться, если данные попадут в плохие руки?

Ответ:

- Могут украсить витрины магазинов.
- **Могут быть украдены, использованы для обмана или привести к ошибкам ИИ.**
- Могут стать слишком большими по размеру.
- Могут превратиться в золото.

Урок 2 - Как готовить и анализировать данные

Шаг 02:

Квест: «Охота за алмазами данных»

Сюжет: Ты — ювелир будущего. Но твои «камни» — это не минералы, а данные, из которых ты создаёшь ценнейшие знания. Чтобы собрать корону искусственного интеллекта, тебе предстоит очистить, рассортировать и проанализировать информацию.

Миссия 1. Оpozнание грязных данных

Сюжет: Ты открыл сундук с данными, но они перемешаны с «мусором». Вопрос: Какие из перечисленных признаков говорят о том, что данные грязные?

Ответ:

- **Неполные, ошибочные, повторяющиеся или смешанные данные.**
- Данные в аккуратной таблице без ошибок.
- Все данные одного типа и без пропусков.
- Только текстовые данные.

Шаг 03:

Миссия 2. Чистим алмазы

Сюжет: Ты берёшь щёточку и начинаешь чистить данные. Вопрос: Что входит в процесс очистки данных?

Ответ:

- **Исправление ошибок, удаление мусора и заполнение пропусков.**
- Добавление случайных значений для разнообразия.
- Изменение всех чисел на одинаковые.
- Перевод текста на другой язык.

Шаг 04:

Миссия 3. Сортировка данных

Сюжет: Алмазы уже чистые, пора их разложить. Вопрос: Что относится к сортировке данных?

Ответ:

- **Группировка, фильтрация и упорядочивание.**
- Изменение всех данных на одинаковый формат.
- Удаление пропусков и исправление ошибок.
- Случайное перемешивание.

Шаг 05:

Миссия 4. Превращаем данные в знания

Сюжет: Ты вставляешь алмазы в корону и смотришь, как они сияют. Вопрос: Как превратить чистые данные в знания?

Ответ:

- **Считать, сравнивать, строить графики и делать выводы.**
- Просто хранить их в папке на компьютере.
- Случайно перемешать их для красоты.
- Заменить числа картинками.

Шаг 06:

Миссия 5. Почему это важно 🌐

Сюжет: Совет ювелиров данных спрашивает: «Почему чистка и сортировка так важны для ИИ?»
Вопрос: Выбери верное утверждение.

Ответ:

- **Чем лучше данные, тем точнее работает ИИ.**
- Чем грязнее данные, тем креативнее ИИ.
- Данные нужны только для красоты отчётов.
- ИИ работает одинаково хорошо с любыми данными.

Урок 3 - Проект AI прогнозирует оценки в школе

Шаг 02:

Миссия 1. Сбор данных 📁

Сюжет: Перед тобой тетрадь с оценками. Чтобы AI учился, ему нужны факты. Вопрос: Какие данные стоит собрать для проекта?

Ответ:

- **Дата, предмет, тема, уровень подготовки, оценка**
- Только даты контрольных
- Цвет ручки, которой ты писал
- Сколько раз ты чихнул на уроке

Шаг 03:

Миссия 2. Очистка данных

Сюжет: Некоторые записи перепутаны или пустые. AI не любит хаос. Вопрос: Что нужно сделать на этом этапе?

Ответ:

- **Исправить ошибки, заполнить пропуски, привести всё к единому виду**
- Удалить все оценки ниже 4
- Добавить случайные оценки для разнообразия
- Перевести все данные на иностранный язык

Шаг 04:

Миссия 3. Обучение AI 🧠

Сюжет: Настала магия: AI учится по твоим данным. Вопрос: Как можно предсказать следующую оценку?

Ответ:

- **Построить график «Подготовка → Оценка» и использовать функцию TREND**
- Угадывать наугад
- Сравнивать только даты контрольных
- Считать среднее всех оценок и ничего не делать

Урок 4 - Бонус истории, скрытые в данных

Шаг 02:

Вопрос 1

Что данные сами по себе представляют?

Пояснение: Данные сами по себе — это просто цифры, буквы или набор сигналов. Историю они начинают рассказывать только после анализа.

Ответ:

- Историю
- Магию
- **Цифры, буквы и сигналы**
- Прогноз будущего

Шаг 03:

Вопрос 2

Какая последовательность этапов превращает данные в знание?

Пояснение: Сбор → Очистка → Анализ → Вывод — правильная последовательность для извлечения смысла из данных.

Ответ:

- Очистка → Сбор → Анализ → Вывод
- **Сбор → Очистка → Анализ → Вывод**
- Анализ → Сбор → Вывод → Очистка
- Вывод → Анализ → Сбор → Очистка

Шаг 04:

Вопрос 3

Какую аналогию использует урок для объяснения работы с данными?

Пояснение: Данные — это ингредиенты, анализ — это готовка, а вывод — готовое блюдо, которое можно «съесть» и понять.

Ответ:

- **Данные** — это ингредиенты, анализ — готовка, вывод — готовое блюдо
- **Данные** — это магия, алгоритм — волшебник, результат — чудо
- **Данные** — это роботы, анализ — их обучение, вывод — результат
- **Данные** — это книги, анализ — чтение, вывод — пересказ

Шаг 05:

Вопрос 4

Какие типы историй можно извлечь из данных?

Пояснение: Данные позволяют рассказать о прошлом, настоящем и будущем.

Ответ:

- Истории про людей, животных, растения
- **Прошрое, настоящее и будущее**
- Фантастические и реальные
- Короткие и длинные

Шаг 06:

Вопрос 5

Что помогает мини-челлендж с пятью фактами о себе?

Пояснение: Он позволяет увидеть данные не просто как цифры, а как инструмент для предсказания, что может понравиться на следующей неделе.

Ответ:

- Научиться программировать
- **Предсказать, что понравится на следующей неделе**
- Написать художественный рассказ
- Создать базу данных

Урок 5 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы получили датасет с анкетами клиентов. Что первым делом стоит проверить?

Подсказка: Хорошие данные = качественное обучение модели.

Ответ:

- **Наличие пропусков и дубликатов**
- Сразу обучить модель
- Поменять все числа на строки
- Удалить все категориальные данные

Шаг 03:

Вопрос 2

Сопоставьте тип данных с примером.

Подсказка: В ML очень важно правильно понимать тип признаков.

Ответ:

- **Числовой признак** — Возраст клиента
- **Категориальный признак** — Город проживания
- **Бинарный признак** — Есть ли подписка (Да/Нет)
- **Текстовый признак** — Отзыв клиента

Шаг 04:

Вопрос 3

Вы анализируете датасет, где часть значений заполнена '???'. Что лучше сделать?

Подсказка: Иногда данные нужно чистить, а не удалять всё подряд.

Ответ:

- **Заменить '???' на NaN и обработать пропуски**
- Удалить весь столбец
- Игнорировать и оставить как есть
- Превратить '???' в отдельное значение

🔮 Шаг 05:

Вопрос 4

Расположите этапы подготовки данных к обучению модели в правильном порядке.

Подсказка: Сначала загружаем данные, затем чистим, потом нормализуем.

Ответ:

- 1. Загрузка данных
- 2. Очистка от пропусков и дубликатов
- 3. Преобразование категориальных признаков
- 4. Нормализация числовых признаков

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Вы обучаете модель и замечаете, что признаки имеют разные масштабы (рубли и километры). Что делать?

Подсказка: Модели любят, когда все признаки одного порядка.

Ответ:

- **Применить нормализацию или стандартизацию**
- Удалить все числовые признаки
- Оставить как есть
- Перевести всё в километры

🔮 Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставьте метод обработки данных с его назначением.

Подсказка: У каждого метода своя задача.

Ответ:

- **One-Hot Encoding** — Преобразование категориальных признаков в бинарные столбцы
- **StandardScaler** — Приведение признаков к среднему 0 и дисперсии 1
- **MinMaxScaler** — Масштабирование признаков в диапазон [0,1]
- **TF-IDF** — Преобразование текста в числовые векторы

🔮 Шаг 08:

Вопрос 7

Вы обнаружили, что в датасете очень много одинаковых строк. Как это повлияет на модель?

Подсказка: Дубликаты данных могут исказить обучение.

Ответ:

- **Модель будет переобучаться и терять обобщающую способность**
- Модель станет быстрее обучаться
- Модель будет работать идеально
- Это никак не повлияет

🔮 Шаг 09:

Вопрос 8

Расставьте этапы работы с текстовыми данными в ML.

Подсказка: Сначала чистим, потом токенизируем, затем считаем векторы.

Ответ:

- 1. Очистка текста (удаление лишних символов)
- 2. Токенизация
- 3. Преобразование в числовое представление (TF-IDF/Word2Vec)
- 4. Использование в модели

 **Шаг 10:**

Вопрос 9

В задаче классификации у вас сильно несбалансированные классы (95% к одному, 5% к другому). Что делать?

Подсказка: Важно, чтобы модель училась различать все классы.

Ответ:

- **Использовать методы балансировки (oversampling/undersampling)**
- Удалить все редкие классы
- Игнорировать дисбаланс
- Превратить задачу в регрессию

 **Шаг 11:**

Вопрос 10

Сопоставьте проблему с подходящим методом её решения в ML.

Подсказка: Важно правильно подбирать метод под задачу.

Ответ:

- **Пропуски в данных** — Заполнение средним/медианой
- **Высокая размерность признаков** — Методы снижения размерности (PCA)
- **Сильный дисбаланс классов** — Oversampling или undersampling
- **Много текстовых данных** — TF-IDF или Word Embeddings

Модуль 4 - Первая модель своими руками

Урок 1 - Простое знакомство с Python и библиотеками

 **Шаг 02:**

Квест: «Твой первый Python AI»

Сюжет: Ты — начинающий программист и исследователь AI. Твоя цель — освоить Python, познакомиться с библиотеками и создать свой мини-AI, который умеет предсказывать оценки.

Миссия 1. Почему Python?

Сюжет: Представь, что Python — это коробка с LEGO. С её помощью можно быстро собирать проекты. Вопрос: Почему Python так любят AI-разработчики?

Ответ:

- **Простой синтаксис**
- **Много готовых библиотек**
- **Огромное сообщество**
- **Он умеет готовить пиццу** 🍕

🔮 Шаг 03:

Миссия 2. Библиотеки как инструменты ✂

Сюжет: Библиотеки — это готовые инструменты, как детали LEGO. Вопрос: Какая библиотека нужна для анализа таблиц?

Ответ:

- NumPy
- **Pandas**
- Matplotlib
- scikit-learn

🔮 Шаг 05:

Миссия 4. Первый код 📄

Сюжет: В мире Python всё начинается с простого. Задание: Напиши код для сложения двух чисел:

```
a = 5
b = 7
print(a + b)
```

Вопрос: Какой будет результат?

Ответ:

- **12**
- 57
- 4

🔮 Шаг 06:

Миссия 5. Мини-проект: AI угадывает оценки 📊

Шаг 1. Данные:

```
import pandas as pd

data = {
    "Тест 1": [4, 5, 3, 4, 5],
    "Тест 2": [5, 5, 4, 4, 5],
    "Итог": [5, 5, 4, 4, 5]
}
```

```
df = pd.DataFrame(data)
print(df)
```

Шаг 2. Обучение модели:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

X = df[["Тест 1", "Тест 2"]]
y = df["Итог"]
```

```
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
```

Шаг 3. Прогноз:

```
pred = model.predict([[4, 5]])
print("Предсказанная оценка:", round(pred[0], 1))
```

Вопрос: Какую оценку предскажет AI для ученика с 4 и 5 баллами?

Ответ:

- **4.9**
- 4.0
- 5.5

🔮 Шаг 07:

Миссия 6. Визуализация 📊

Задание: Построй график, чтобы наглядно показать оценки:

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(X["Тест 1"], y, color="blue", label="Тест 1")
plt.scatter(X["Тест 2"], y, color="green", label="Тест 2")
plt.xlabel("Баллы за тест")
plt.ylabel("Итоговая оценка")
plt.legend()
plt.show()
```

Вопрос: Что показывает график?

Ответ:

- **Связь баллов за тесты с итоговой оценкой**
- Другое

📖 Урок 2 - Первая модель делаем простой прогноз

🔮 Шаг 02:

🧙♂️ Квест: «Магический шар прогнозов»

Сюжет: Ты — начинающий AI-мастер, у тебя есть магический шар, который предсказывает будущее. Но вместо магии ты используешь Python и машинное обучение. Сегодня ты создашь свою первую модель, которая угадает погоду или результат игры.

Миссия 1. Что такое модель?

Сюжет: Модель — это умный алгоритм, который учится на примерах. Вопрос: Как модель учится?

Ответ:

- **Смотрит на прошлые примеры**
- Читает мысли людей 🧠
- Случайным образом угадывает ✖

🔮 Шаг 03:

Миссия 2. Что предсказываем? 🎯

Сюжет: Сегодня мы предскажем:

Ответ:

- Погоду (дождь или нет)

- Результат игры (победа команды А или Б)

Вопрос: Почему эти примеры классные?

- **Погода интересна всем**
- **Игры** — азарт и веселье

🔮 Шаг 06:

Миссия 5. Разделяем признаки и ответы ✂

```
X = df[['temp', 'humidity']]
y = df['rain_tomorrow']
```

Вопрос: Что такое признаки (X) и ответы (y)?

Ответ:

- **Признаки** — данные, по которым предсказываем
- **Ответы** — то, что хотим узнать

🔮 Шаг 07:

Миссия 6. Выбираем модель 🐼

```
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

model = DecisionTreeClassifier()
model.fit(X, y)
```

Вопрос: Почему дерево решений похоже на «20 вопросов»?

Ответ:

- **Каждый узел** — это вопрос
- Оно магическое и предсказывает без данных ✂

🔮 Шаг 09:

Миссия 8. Проверяем ум модели 📊

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)

print("Точность модели:", accuracy_score(y_test, y_pred))
```

Вопрос: Почему делим данные на тренировочные и тестовые?

Ответ:

- **Чтобы проверить, насколько модель умеет угадывать новые данные**
- Другое

Урок 3 - Визуализация данных графики своими руками

Урок 4 - Бонус создаём игровой прогноз погоды для города

Шаг 02:

Вопрос 1

Какой первый шаг при создании игровой модели прогноза погоды?

Ответ:

- Построить график
- **Собрать данные о погоде**
- Проверить прогноз
- Добавить алгоритм

Шаг 03:

Вопрос 2

Какие показатели лучше всего собрать для мини-модели погоды?

Ответ:

- Количество шагов, просмотренные фильмы
- **Температура, осадки, солнечные часы**
- Время сна, настроение, еда
- Любые случайные числа

Шаг 04:

Вопрос 3

Какой алгоритм из scikit-learn проще всего использовать для первой модели прогноза погоды?

Ответ:

- **Линейная регрессия**
- Сверточная нейросеть
- К-средних
- Random Forest

Шаг 05:

Вопрос 4

Для чего нужна визуализация данных при создании модели?

Ответ:

- Чтобы показать красивые картинки
- **Чтобы увидеть закономерности и ошибки модели**
- Чтобы ускорить работу Python
- Чтобы убрать данные

Шаг 06:

Вопрос 5

Что поможет улучшить точность прогноза модели?

Ответ:

- **Добавить новые показатели, например, влажность или ветер**
- Использовать меньше данных
- Не проверять прогноз
- Уменьшить количество дней в таблице

Урок 5 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы хотите обучить первую модель машинного обучения для прогнозирования оценок студентов. С чего нужно начать?

Подсказка: Любая модель строится на данных.

Ответ:

- **Собрать и подготовить данные**
- Сразу выбрать сложную нейросеть
- Запустить обучение без данных
- Случайно сгенерировать ответы

Шаг 03:

Вопрос 2

Сопоставьте ключевые шаги подготовки данных с их описанием.

Подсказка: Подготовка данных — это половина успеха модели.

Ответ:

- **Очистка данных** — Удаление пустых значений и ошибок
- **Формирование признаков** — Выбор переменных, по которым модель будет обучаться
- **Разделение выборки** — Отделение данных для обучения и проверки
- **Нормализация** — Приведение числовых данных к единому масштабу

Шаг 04:

Вопрос 3

В Python для работы с таблицами и данными программисты чаще всего используют:

Подсказка: Эта библиотека начинается с буквы «р».

Ответ:

- **pandas**
- numpy.random
- math
- os

Шаг 05:

Вопрос 4

Расположите шаги построения первой модели машинного обучения в правильном порядке:

 **Подсказка:**

Подумайте: сначала нужны данные, потом их разделение, затем обучение и, наконец, проверка.

Ответ:

- 1. Сбор и подготовка данных
- 2. Разделение на обучающую и тестовую выборки
- 3. Обучение модели
- 4. Проверка качества модели

🔗 **Шаг 06:**

Вопрос 5

Вы строите модель для предсказания цен на квартиры. Какой алгоритм лучше подойдет?

Подсказка: Цена — это число, значит, задача регрессии.

Ответ:

- **Линейная регрессия**
- K-Means кластеризация
- Метод опорных векторов для классификации
- Дерево решений для классификации

🔗 **Шаг 07:**

Вопрос 6

Сопоставьте тип задачи машинного обучения с примером.

Подсказка: Подумайте: предсказание числа — это регрессия, категории — классификация.

Ответ:

- **Регрессия** — Прогнозирование температуры воздуха
- **Классификация** — Определение, является ли письмо спамом
- **Кластеризация** — Группировка пользователей по схожим интересам

🔗 **Шаг 08:**

Вопрос 7

При разделении данных на обучающую и тестовую выборки программисты часто используют функцию из `scikit-learn`. Какая это функция?

Подсказка: Она называется как «train...test...split».

Ответ:

- **`train_test_split`**
- `split_dataset`
- `divide_data`
- `data_splitter`

🔗 **Шаг 09:**

Вопрос 8

Расположите этапы оценки качества модели в правильном порядке:

🔗 **Подсказка:**

Сначала строим предсказания, затем сравниваем с правильными ответами, потом вычисляем метрики.

Ответ:

- 1. Использовать модель для предсказаний

- 2. Сравнить предсказания с реальными ответами
- 3. Посчитать метрики качества (например, точность или MAE)

🔮 Шаг 10:

Вопрос 9

Вы обучили модель, но она показывает низкое качество. Что можно попробовать сделать?

Подсказка: Данные — главный источник качества.

Ответ:

- **Собрать больше данных**
- **Использовать новые признаки**
- Удалить тестовую выборку
- **Попробовать другой алгоритм**

🔮 Шаг 11:

Вопрос 10

Сопоставьте метрику качества с её смыслом.

Подсказка: Для классификации обычно — точность, для регрессии — ошибка.

Ответ:

- **Accuracy** — Доля правильных ответов модели
- **MAE (Mean Absolute Error)** — Среднее отклонение предсказаний от реальных значений
- **F1-score** — Баланс между точностью и полнотой

📖 Модуль 5 - Учим машину учиться лучше

📖 Урок 1 - Оценка качества работы модели

🔮 Шаг 02:

Квест: «Проверь, насколько умён твой ИИ»

Ты — тренер компьютерного игрока, который должен быстро отвечать на вопросы. Твоя задача — оценить, насколько хорошо он играет и не жульничает.

Миссия 1: Разделяем тренировку и тест 🎯

Вопрос: Зачем делить данные на тренировочные и тестовые?

Ответ:

- **Чтобы модель училась на данных, а потом проверялась на новых**
- Чтобы использовать одни и те же данные всё время
- Чтобы компьютер запоминал ответы наизусть

🔮 Шаг 03:

Миссия 2: Выбираем метрики 📊

Вопрос: Какая метрика нужна для задачи «угадай, да или нет»?

Ответ:

- **Точность (accuracy)**
- Средняя ошибка (MAE)
- Расстояние Левенштейна

🔮 Шаг 04:

Миссия 3: Ловим переобучение 🕵️

Вопрос: Что такое переобучение (overfitting)?

Ответ:

- **Когда модель слишком запоминает тренировочные данные и путается на новых**
- Когда модель делает всё идеально
- Когда модель отказывается работать

🔮 Шаг 05:

Миссия 4: Визуальная проверка 📊

Вопрос: Что показывает кривая обучения?

Ответ:

- **Как улучшается точность модели с каждой тренировкой**
- Какие цвета нравятся модели
- Сколько ошибок в тексте

🔮 Шаг 06:

Миссия 5: Мини-эксперимент 🧪

Задание:

Ответ:

- Возьми простую модель (например, угадай число конфет)
- Раздели данные на обучение и тест
- Проверь точность модели
- **Если точность > 80% — поздравляй себя, ты отличный тренер для ИИ!**

Вопрос: Что показывает точность > 80%?

- **Модель умеет хорошо предсказывать новые данные**
- Модель учится медленно
- Модель не работает

📖 Урок 2 - Ошибки в AI забавные и опасные примеры

🔮 Шаг 02:

Квест: «Поймай ошибку AI»

Ты — детектив по расследованию странных и опасных ошибок искусственного интеллекта. Твоя цель — понять, почему AI иногда косячит, и как этого избежать.

Миссия 1: Почему AI ошибается? 🕵️

Вопрос: Почему AI может выдавать странные результаты?

Ответ:

- **У него нет интуиции и он учится только на данных**
- Он устал и хочет пошутить
- Он знает всё и никогда не ошибается

🔮 Шаг 03:

Миссия 2: Забавные ошибки 🤪

Вопрос: Что произошло в случае «кот или хлеб»?

Ответ:

- **AI принял свернувшегося кота за хлеб**
- Кот превратился в хлеб физически
- AI не заметил кота вовсе

🔮 Шаг 04:

Миссия 3: Опасные ошибки ⚠️

Вопрос: Почему ошибки AI в медицине могут быть опасными?

Ответ:

- **AI смотрит не на опухоль, а на посторонние признаки**
- AI просто хочет пошутить с врачом
- AI никогда ошибается в таких задачах

🔮 Шаг 05:

Миссия 4: Забавные языковые ошибки 🌐

Вопрос: Что случилось с фразой «It's raining cats and dogs»? 🔮 Совет: AI переводит слова по правилу, а не понимает смысл фраз.

Ответ:

- **AI перевёл её дословно: «Идёт дождь из кошек и собак»**
- AI понял идиому и перевёл правильно
- AI проигнорировал предложение

🔮 Шаг 06:

Миссия 5: Мини-эксперимент «Странные фото» 📸

Задание:

Ответ:

- Найди или сделай странное фото: кот в кастрюле, банан в фольге, облако, похожее на дракона
- Загрузите в сервис распознавания изображений (Google Vision, Yandex Vision)
- Отметь, какие смешные или странные варианты предложил AI

Вопрос: Что показывает такой эксперимент?

- **AI может ошибаться, если объект необычный или неожиданный**
- AI никогда не ошибается
- AI понимает всё как человек

Урок 3 - Как улучшать модель шаг за шагом

Шаг 02:

Квест: «Прокачай своего AI»

Ты — тренер для своей модели искусственного интеллекта. Твоя цель — сделать её умнее, чтобы она предсказывала точнее и ошибалась меньше.

Миссия 1: Почему модель ошибается? 🧐

Вопрос: Какая причина может привести к ошибкам AI?

Ответ:

- Мало данных или данные плохого качества
- Модель устала и хочет поспать
- AI сам решает ошибаться ради фана

Шаг 03:

Миссия 2: Больше и лучше данных 📊

Вопрос: Что помогает модели учиться лучше?

Ответ:

- Добавить больше качественных и разнообразных примеров
- Делать данные скучными и однотипными
- Скрывать часть данных, чтобы модель угадывала

Шаг 04:

Миссия 4: Обучение дольше — без переобучения ⌚

Вопрос: Что такое overfitting (переобучение)?

Ответ:

- Модель запоминает только примеры, но не умеет обобщать
- Модель становится умнее с каждым днём
- Модель перестаёт учиться

Шаг 05:

Миссия 5: Пробуем другие алгоритмы 📉

Вопрос: Что можно сделать, если модель не справляется?

Ответ:

- Попробовать другой алгоритм (линейная регрессия, решающее дерево, нейросеть)
- Закрыть глаза и надеяться на чудо
- Сказать, что модель глупая и всё

Шаг 06:

Миссия 6: Проверка ошибок 🔍

Вопрос: Как понять, где модель ошибается?

Ответ:

- Посмотреть на примеры, где предсказания неверные

- Игнорировать ошибки и надеяться, что пройдут сами
- Только верить в магию AI
- 5002

🔮 Шаг 07:

Миссия 7: Автоматические помощники 🤖

Вопрос: Какие библиотеки помогают улучшать модели?

Ответ:

- **scikit-learn, Optuna, TensorFlow/Keras**
- Paint, Word, Excel
- Только магия и ручной труд

🔮 Шаг 08:

Финальная миссия: Мини-эксперимент 🎲

Задание: ① Возьми любую свою модель (например, угадывание оценок) ② Добавь новые примеры в данные ③ Попробуй другой алгоритм ④ Сравни точность старой и новой версии

Вопрос: Что показывает такой эксперимент?

Ответ:

- **Новые данные и другой алгоритм могут сделать модель умнее**
- Всё равно результат будет тот же
- AI перестанет работать

📖 Урок 4 - Бонус тренируем робота-угадывателя и изучаем ИИ в действии

🔮 Шаг 02:

Вопрос 1

С чего лучше начать при создании робота-угадывателя?

Ответ:

- Придумать сложную задачу сразу
- **Выбрать простую задачу, например, угадывать число**
- Начать с анализа данных других моделей
- Сразу использовать сложный алгоритм

🔮 Шаг 03:

Вопрос 2

Что нужно сделать на этапе сбора тренировочных данных?

Ответ:

- **Записать примеры «вход → правильный ответ»**
- Написать алгоритм без данных
- Использовать случайные числа как ответы
- Сразу визуализировать прогноз

🔮 Шаг 04:

Вопрос 3

Как проверить, работает ли модель правильно?

Ответ:

- **Сравнить прогноз модели с правильным ответом**
- Посмотреть на графики без анализа
- Использовать только один пример
- Игнорировать ошибки

 **Шаг 05:**

Вопрос 4

Что помогает улучшить точность модели?

Ответ:

- **Добавлять новые примеры в тренировочный набор**
- Использовать меньше данных
- Сравнить модель с другими, но не менять данные
- Сразу менять все алгоритмы

 **Шаг 06:**

Вопрос 5

Какой творческий подход можно использовать для тренировки робота?

Ответ:

- **Пробовать необычные типы данных и весёлые примеры**
- Использовать только числа от 1 до 5
- Никогда не менять примеры
- Сразу усложнять задачу до невозможного

Урок 5 - Викторина

 **Шаг 02:**

Вопрос 1

Ты тренируешь модель и замечаешь, что она угадывает только самые простые примеры. Как называется эта проблема?

Подсказка: Вспомни про ситуацию, когда модель слишком простая для задачи.

Ответ:

- **Недообучение (underfitting)**
- Переобучение (overfitting)
- Регуляризация
- Оптимизация

 **Шаг 03:**

Вопрос 2

Модель идеально запоминает тренировочные данные, но даёт ужасные результаты на новых. Как называется эта проблема?

Подсказка: Это противоположность недообучению.

Ответ:

- Недообучение
- **Переобучение (overfitting)**

- Ускоренное обучение
- Регуляризация

🔮 Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставьте методы борьбы с переобучением с их описанием:

🔮 Подсказка:

Вспомни dropout, регуляризацию и работу с данными.

Ответ:

- **Dropout** — Случайное отключение нейронов во время обучения
- **L2-регуляризация** — Добавление штрафа за большие веса модели
- **Data augmentation** — Искусственное расширение выборки
- **Early stopping** — Остановка обучения при росте ошибки на валидации

🔮 Шаг 05:

Вопрос 4

Расположите шаги обучения модели в правильном порядке:

🔮 Подсказка:

Сначала данные, потом модель, затем обучение и оценка.

Ответ:

1. Подготовка и очистка данных
2. Выбор и настройка модели
3. Обучение модели на тренировочной выборке
4. Оценка качества на тестовой выборке

🔮 Шаг 06:

Вопрос 5

Какой показатель лучше всего использовать, если классы в данных сильно несбалансированы?

Подсказка: Точность (accuracy) здесь не подойдёт.

Ответ:

- Accuracy
- **F1-score**
- Mean Squared Error
- R^2

🔮 Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставьте метрику с типом задачи:

🔮 Подсказка:

Классификация и регрессия используют разные метрики.

Ответ:

- **Accuracy** — Классификация с равномерными классами
- **F1-score** — Классификация с несбалансированными классами
- **MSE** — Регрессия

- **ROC-AUC** — Классификация, чувствительная к вероятностям

🔗 Шаг 08:

Вопрос 7

Какой приём часто используется для уменьшения переобучения и ускорения обучения нейросети?

Подсказка: Вспомни про нормализацию слоёв.

Ответ:

- **Batch Normalization**
- Gradient Clipping
- Dropout
- Regularization L1

🔗 Шаг 09:

Вопрос 8

Упорядочите этапы настройки гиперпараметров модели:

🔗 **Подсказка:**

Сначала определяем параметры, потом ищем, затем проверяем.

Ответ:

1. Определение диапазонов гиперпараметров
2. Выбор метода поиска (GridSearch, RandomSearch)
3. Обучение моделей с разными параметрами
4. Выбор оптимальной конфигурации

🔗 Шаг 10:

Вопрос 9

Сопоставьте тип регуляризации с её описанием:

🔗 **Подсказка:**

L1 и L2 отличаются влиянием на веса.

Ответ:

- **L1-регуляризация** — Приводит часть весов к нулю (разреженные модели)
- **L2-регуляризация** — Сглаживает веса, избегая слишком больших значений
- **Dropout** — Случайное отключение нейронов
- **Early stopping** — Прерывает обучение, если ошибка растёт

🔗 Шаг 11:

Вопрос 10

Ты обучил несколько моделей и хочешь объединить их для более точного результата. Как называется этот приём?

Подсказка: Это один из способов учить машину учиться лучше.

Ответ:

- Регуляризация
- **Ансамблирование (ensemble learning)**
- Градиентный спуск

- Data augmentation

Модуль 6 - Нейронные сети — мозг компьютера

Урок 1 - Принципы нейросетей через простые аналогии

Шаг 02:

Квест: «Построй свою нейросеть из LEGO»

Ты — архитектор AI, и твоя задача — собрать нейросеть как огромную конструкцию из LEGO. Каждый кубик — это нейрон, а соединения между ними — как замки между деталями.

Миссия 1: Нейрон = кубик LEGO

Вопрос: Что в нейросети похоже на кубик LEGO?

Ответ:

- **Каждый нейрон, который принимает данные и передает их дальше**
- Любая деталь на столе
- Компьютерный экран

Шаг 03:

Миссия 2: Слои нейронов = этажи LEGO 🏠

Вопрос: Как слои нейронов похожи на этажи в постройке LEGO?

Ответ:

- **Входной слой** — пол, скрытые слои — этажи с комнатами, выходной слой — крыша с результатом
- **Слои** — это только украшения
- Слои не нужны, можно собрать сразу крышу

Шаг 04:

Миссия 3: Вес соединений = крепость замков ⚓

Вопрос: Что значит «вес» соединения между нейронами?

Ответ:

- **Насколько сильно один нейрон влияет на другой**
- Вес кубика в граммах
- Цвет соединения

Шаг 05:

Миссия 4: Обучение = пробные постройки 🏗

Вопрос: Как нейросеть учится?

Ответ:

- **Пробует разные варианты соединений, исправляет ошибки и улучшается**
- Сразу собирает идеальный дом с первого раза
- Учится только наблюдая за другими

Шаг 06:

Миссия 5: Головоломка нейросети

Вопрос: Если соединения нейронов неправильные, что происходит с результатом?

Ответ:

- **Рисунок или предсказание искажается**
- Всё работает идеально
- Ничего не меняется

 **Шаг 07:**

Финальная миссия: Собери свою нейросеть 🧩

Задание: ① Нарисуй три круга слева (входной слой) — «глаза» нейросети ② Нарисуй пять кругов посередине (скрытый слой) — «мозг» ③ Нарисуй два круга справа (выходной слой) — «ответы» ④ Соедини кружки линиями и придумай, какие данные они передают (например, цвет → форма → решение)

Вопрос: Что показывает этот эксперимент?

Ответ:

- **Любая сложная модель** — это много маленьких шагов, соединённых вместе
- **Модели** — магия, и их нельзя понять
- Нейросети работают сами по себе без данных

Урок 2 - Создание мини-сети в визуальной среде

 **Шаг 02:**

Квест: «Собери свой мини-мозг»

Ты — конструктор искусственного интеллекта. Твоя цель — собрать маленькую нейросеть, которая умеет угадывать рукописные цифры. Каждое задание даёт выбор, чтобы проверить понимание.

Миссия 1: Мини-сеть = маленькая команда помощников 👥

Вопрос: Что делает мини-сеть?

Ответ:

- **Принимает данные, обрабатывает их и даёт ответ**
- Сразу выдаёт готовый результат без обучения
- Просто хранит картинки

 **Шаг 03:**

Миссия 2: Среда для экспериментов 🌐

Вопрос: Почему удобно использовать Google Colab или Jupyter Notebook?

Ответ:

- **Можно писать код в браузере, сразу видеть результат, бесплатно**
- Там есть только текст, без графики
- Это как обычный Word, но с Python

 **Шаг 04:**

Миссия 3: Подготовка данных 📊

Вопрос: Зачем делим значения пикселей на 255?

Ответ:

- Чтобы данные были в диапазоне от 0 до 1 и сеть училась лучше
- Чтобы числа были больше
- Чтобы поменять цвет картинки

💡 Шаг 05:

Миссия 4: Построй мозг 🧠

Вопрос: Что делает слой Dense с 128 нейронами?

Ответ:

- Скрытый слой, который обрабатывает данные и ищет закономерности
- Выходной слой, который показывает результат
- Входной слой, который получает картинки

💡 Шаг 06:

Миссия 5: Настройка обучения ⚙️

Вопрос: Что делает optimizer 'adam'?

Ответ:

- Подсказывает сети, как исправлять ошибки
- Считает точность на экзамене
- Показывает картинки
- 5002

💡 Шаг 07:

Миссия 6: Учим сеть 📊

Вопрос: Что такое epochs=5 ?

Ответ:

- Количество повторов обучения на всех данных
- Количество слоёв в сети
- Размер картинок

💡 Шаг 08:

Миссия 7: Проверка знаний сети ✔️

Вопрос: Что показывает model.evaluate(x_test, y_test) ?

Ответ:

- Точность сети на новых данных
- Количество нейронов в модели
- Размер картинки

Урок 3 - Проект распознавание почерка или рисунков

Шаг 02:

Квест: «Научи компьютер читать твой почерк»

Ты — волшебник нейросетей! Твоя цель — научить компьютер понимать цифры, буквы или рисунки. Каждое задание даёт выбор, чтобы проверить понимание.

Миссия 1: Что такое распознавание образов?

Вопрос: Как компьютер понимает рисунок или почерк?

Ответ:

- **Сравнивает изображение с тем, что уже видел, и выдаёт результат**
- Запоминает каждую картинку как картинку и не делает выводов
- Придумывает случайный ответ

Шаг 03:

Миссия 2: Выбираем данные

Вопрос: Какой набор данных можно использовать для цифр?

Ответ:

- **MNIST (70 000 изображений)**
- QuickDraw (только для котиков)
- Word2Vec (для текста)

Шаг 04:

Миссия 3: Подготовка данных

Вопрос: Зачем делим значения пикселей на 255?

Ответ:

- **Чтобы все числа были от 0 до 1 и сеть училась лучше**
- Чтобы поменять форму картинки
- Чтобы увеличить размер изображения

Шаг 05:

Миссия 4: Строим мозг сети

Вопрос: Что делает слой Dense с 128 нейронами?

Ответ:

- **Скрытый слой, который ищет закономерности в данных**
- Входной слой, который получает картинки
- Выходной слой, который показывает результат

Шаг 06:

Миссия 5: Настройка обучения

Вопрос: Что делает optimizer 'adam'?

Ответ:

- **Подсказывает сети, как исправлять ошибки**

- Показывает точность на экране
- Меняет изображения

🔮 Шаг 07:

Миссия 6: Обучаем сеть 📄

Вопрос: Что означает epochs=5 ?

Ответ:

- **Количество повторов обучения на всех данных**
- Количество слоёв в сети
- Размер картинки
- 5002

🔮 Шаг 08:

Миссия 7: Проверяем знания сети ✓

Вопрос: Что делает model.evaluate(x_test, y_test) ?

Ответ:

- **Показывает точность сети на новых данных**
- Считает количество нейронов
- Меняет цвет картинки

📖 Урок 4 - Бонус нейронные сети и работа «мозга» компьютера

🔮 Шаг 02:

Вопрос 1

Что такое нейрон в нейросети?

Пояснение: Нейрон — это маленький узел, который принимает сигнал и решает, передавать его дальше или нет.

Ответ:

- Большой компьютер, который хранит данные
- **Маленький умный узел, который передает сигнал**
- Программа для рисования
- Человек, который обучает ИИ

🔮 Шаг 03:

Вопрос 2

Какую роль играют скрытые слои в нейросети?

Пояснение: Скрытые слои обрабатывают информацию и выявляют закономерности, соединяя входной и выходной слой.

Ответ:

- Хранят данные для пользователей
- **Обработывают информацию и выявляют закономерности**
- Создают интерфейс для программы
- Рисуют изображения для нейросети

Шаг 04:

Вопрос 3

Как нейросеть учится давать точные ответы?

Пояснение: Нейросеть корректирует веса связей между нейронами, используя ошибки для улучшения своих прогнозов.

Ответ:

- Запоминает все данные без обработки
- Игнорирует ошибки и продолжает
- **Корректирует веса связей, используя ошибки для обучения**
- Требуется ручного программирования каждого решения

Шаг 05:

Вопрос 4

Какая задача подходит для проекта по распознаванию с использованием мини-сети?

Пояснение: Мини-сеть хорошо подходит для распознавания букв, цифр или простых рисунков на небольших данных.

Ответ:

- Создание сложной операционной системы
- **Распознавание букв, цифр или простых рисунков**
- Управление космическим кораблем
- Редактирование видеофильмов

Шаг 06:

Вопрос 5

Почему полезно вести дневник обучения нейросети?

Пояснение: Дневник помогает отслеживать точность после добавления новых примеров и видеть, как сеть «учится» шаг за шагом.

Ответ:

- Чтобы хранить личные заметки о проекте
- Для развлечения участников
- **Чтобы отслеживать точность и прогресс обучения сети**
- Чтобы заменять тестирование модели

Урок 5 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Что является основной идеей нейронной сети?

Подсказка: Вспомните, что в основе лежит имитация работы мозга человека.

Ответ:

- **Имитировать работу биологических нейронов**
- Хранить все данные в одной таблице
- Заменить все алгоритмы машинного обучения
- Создавать случайные ответы

Шаг 03:

Вопрос 2

Сопоставьте части нейронной сети с их назначением.

Подсказка: Подумайте, что делают входы, скрытые слои и выход.

Ответ:

- **Входной слой** — Получает исходные данные
- **Скрытый слой** — Обрабатывает и выявляет закономерности
- **Выходной слой** — Формирует конечный результат

Шаг 04:

Вопрос 3

Почему важно нормализовать данные перед обучением нейронной сети?

Подсказка: Подумайте, что будет, если признаки сильно отличаются по масштабу.

Ответ:

- **Чтобы ускорить обучение и улучшить качество модели**
- Чтобы сделать данные более красочными
- Чтобы сеть могла работать без скрытых слоёв
- Чтобы увеличить количество нейронов

Шаг 05:

Вопрос 4

Расположите шаги обучения нейронной сети в правильном порядке.

Подсказка: Сначала подготавливаются данные, затем модель учится, а в конце проверяется качество.

Ответ:

1. Подготовка и нормализация данных
2. Инициализация весов сети
3. Прямое распространение и расчёт ошибки
4. Обратное распространение и обновление весов
5. Проверка качества на тестовых данных

Шаг 06:

Вопрос 5

Что делает функция активации в нейроне?

Подсказка: Она помогает сети обучаться нелинейным зависимостям.

Ответ:

- **Преобразует входной сигнал в выходной с учётом нелинейности**
- Сохраняет данные в базе
- Гарантирует правильный порядок обучения
- Удаляет дубликаты данных

Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставьте популярные функции активации с их особенностями.

Подсказка: Sigmoid ограничивает значения, ReLU помогает быстрее обучать.

Ответ:

- **Sigmoid** — Сжимает значения в диапазон $[0,1]$
- **ReLU** — Пропускает положительные значения, обнуляет отрицательные
- **tanh** — Сжимает значения в диапазон $[-1,1]$

🔮 Шаг 08:

Вопрос 7

Почему важен процесс обратного распространения ошибки (backpropagation)?

Подсказка: Это ключ к корректировке весов модели.

Ответ:

- **Он позволяет обновлять веса и улучшать точность модели**
- Он удаляет ненужные данные
- Он заменяет активационные функции
- Он ускоряет запись в память

🔮 Шаг 09:

Вопрос 8

Упорядочьте этапы применения нейронной сети к задаче классификации изображений.

Подсказка: Вспомните: подготовка — обучение — проверка — использование.

Ответ:

1. Сбор и разметка изображений
2. Обучение модели на тренировочных данных
3. Проверка на валидационной выборке
4. Применение модели для новых изображений

🔮 Шаг 10:

Вопрос 9

Сопоставьте тип нейронной сети с задачей, где она используется.

Подсказка: CNN любят картинки, RNN — последовательности.

Ответ:

- **Сверточная сеть (CNN)** — Распознавание изображений
- **Рекуррентная сеть (RNN)** — Анализ последовательностей (текст, речь)
- **Полносвязная сеть (Dense)** — Общие задачи классификации и регрессии

🔮 Шаг 11:

Вопрос 10

Почему нейронные сети называют «мозгом компьютера»?

Подсказка: Сравните с функциями мозга: обучение, распознавание, прогнозирование.

Ответ:

- **Они способны обучаться и находить сложные закономерности**
- Они заменяют процессор полностью
- Они хранят все знания человечества
- Они работают только как калькулятор

Модуль 7 - Компьютерное зрение в действии

Урок 1 - Как работает зрение у искусственного интеллекта

Шаг 02:

Квест: «Как AI видит мир»

Цель: пройти все миссии и узнать, как искусственный интеллект видит картинку.

Миссия 1 — Проснись как робот

Ситуация: Ты открываешь глаза утром и видишь мир как AI — в чёрно-белых квадратах.

Вопрос: Что AI получает от камеры вместо «кошка» или «чашка»?

Ответ:

-  Цвета радуги
-  **Таблицу чисел яркости пикселей**
-  Готовую картинку с подписями
-  Мелодию

Шаг 03:

Миссия 2 — Пиксели под микроскопом

Ситуация: У тебя есть фото 3×3 пикселя. Каждый пиксель описан числом от 0 до 255.

Вопрос: Что означает число 0?

Ответ:

- Полностью белый пиксель
- Средне-серый пиксель
- **Полностью чёрный пиксель**
- Прозрачный пиксель

Шаг 04:

Миссия 3 — Мир в цвете

Ситуация: Теперь AI видит не только яркость, но и цвет через три числа — R, G, B.

Вопрос: Какой цвет у пикселя с кодом (255, 0, 0)?

Ответ:

- Ярко-синий
- **Ярко-красный**
- Ярко-зелёный
- Чёрный

Шаг 05:

Миссия 4 — Собери объект как LEGO

Ситуация: AI разбивает картинку на маленькие кусочки, находит линии и углы, а потом собирает их в объекты.

Вопрос: На что это похоже?

Ответ:

- На разгадывание кроссворда

- **На игру LEGO**
- На приготовление пиццы
- На прослушивание музыки

Шаг 06:

Миссия 5 — Ошибки зрения AI

Ситуация: AI иногда принимает пушистый тостер за кота.

Вопрос: Почему это происходит?

Ответ:

- Камера сломана
- Ошибка в сети Wi-Fi
- **Схожие признаки в изображениях**
- AI не любит тостеры

Шаг 07:

Миссия 6 — Мини-проект

Ситуация: Ты написал код, который превращает фото в матрицу чисел.

Вопрос: Что для AI является твоим портретом?

Ответ:

- **Матрица чисел пикселей**
- Текстовое описание лица
- Аудиофайл с голосом
- Фото в альбоме

Шаг 08:

Миссия 7 — Будущее с AI-глазами

Ситуация: В 2040 году AI-«глаза» повсюду.

Вопрос: Какой пример применения — реальный?

Ответ:

- **Кассы без продавцов**
- Волшебные двери в Нарнию
- Очки, показывающие будущее
- Телепатическая связь с котом

Урок 2 - Обработка изображений и видеофрагментов

Шаг 02:

Квест: «Магия зрения AI»

Цель: пройти все миссии и узнать, как компьютер обрабатывает фото и видео.

Миссия 1 — Супер-очки

Ситуация: Ты нашёл супер-очки, которые умеют распознавать лица и видеть в темноте.

Вопрос: Чем AI «смотрит» на мир вместо глаз?

Ответ:

- 🧠 Телепатией
- 📷 **Камерой, которая даёт пиксели**
- 🖼️ Картинами в рамке
- 🎧 Звуками

🧙 Шаг 03:

Миссия 2 — Пиксельная магия

Ситуация: Фото кота превратилось в набор чисел.

Вопрос: Как кодируется цвет одного пикселя?

Ответ:

- Одним числом от 0 до 255
- **Тремя числами (R, G, B)**
- Названием цвета («красный»)
- Эмоцией фотографа

🧙 Шаг 04:

Миссия 3 — Определим кота

Ситуация: AI видит фото и должен понять, что это кот.

Вопрос: Как он это делает?

Ответ:

- Случайно угадывает
- **Разбивает изображение на пиксели, ищет паттерны и сравнивает с базой**
- Спрашивает у другого AI
- Смотрит, есть ли усы

🧙 Шаг 05:

Миссия 4 — Зачем это нужно

Ситуация: AI обрабатывает видео с камеры.

Вопрос: Какой из этих примеров — реальное применение AI-обработки?

Ответ:

- Изменение погоды в реальном мире
- **Фильтры с ушками и очками в Instagram**
- Чтение мыслей человека
- Снятие фильма за 1 секунду

🧙 Шаг 06:

Миссия 5 — Инструменты новичка

Ситуация: Ты решил попробовать обработку изображений на Python.

Вопрос: Какая библиотека помогает работать с фото и видео?

Ответ:

- **OpenCV**
- Microsoft Word
- TikTok API

- PowerPoint

🔮 Шаг 07:

Миссия 6 — Видео в реальном времени

Ситуация: Ты запустил камеру через Python.

Вопрос: Что такое видео для компьютера?

Ответ:

- Одна большая фотография
- **Набор быстро меняющихся картинок (кадров)**
- Поток случайных пикселей
- Код в виде музыки

🔮 Шаг 08:

Миссия 7 — Лица в кадре

Ситуация: Программа нашла лица на фото и обвела их рамкой.

Вопрос: Как называется инструмент в OpenCV для поиска объектов, например лиц?

Ответ:

- FaceFinder
- **CascadeClassifier**
- PixelHunter
- ColorDetector

🔮 Шаг 09:

Миссия 8 — Осторожно, магия

Ситуация: Ты сделал систему распознавания лиц в школе.

Вопрос: Что важно помнить при такой разработке?

Ответ:

- **Не все любят, когда их снимают без разрешения**
- AI всегда прав, можно не проверять
- Данные можно хранить как угодно
- Камеры нужно включать постоянно

🔮 Шаг 10:

Миссия 9 — Идея для проекта

Ситуация: Ты выбираешь свой первый проект по компьютерному зрению.

Вопрос: Какой из вариантов — реальный проект?

Ответ:

- **Определять настроение кота по фото**
- Видеть сквозь стены
- Смотреть в будущее
- Делать телепортацию по картинке

🔮 Шаг 11:

Миссия 10 — Финал

Ситуация: Ты понял, что фото и видео — это набор чисел, который можно «очаровывать» кодом.

Вопрос: Что твой следующий шаг?

Ответ:

- **Выбрать идею и попробовать реализовать её на Python**
- Ждать, пока AI сделает всё сам
- Забыть про этот проект
- Начать снимать котов без разрешения

Урок 3 - Проект AI распознаёт, что на фото

Шаг 02:

Квест: «AI угадывает, что на фото»

Цель: пройти все миссии и понять, как сделать свой мини-проект по распознаванию изображений.

Миссия 1 — Магия или наука?

Ситуация: Ты показываешь компьютеру фото корги, и он уверенно говорит: «Это собака, 95%».

Вопрос: Как называется технология, которая позволяет компьютеру «видеть» картинки?

Ответ:

- **Компьютерное зрение**
- Электронный слух
- Виртуальная реальность
- Лазерное сканирование

Шаг 03:

Миссия 2 — Что нужно для старта

Ситуация: Ты собираешь инструменты для проекта.

Вопрос: Какая библиотека — обёртка для TensorFlow, упрощающая работу с нейросетями?

Ответ:

- NumPy
- Matplotlib
- **Keras**
- OpenCV

Шаг 04:

Миссия 3 — Превращение картинки

Ситуация: Фото кота загружается в компьютер.

Вопрос: Во что переводится изображение перед анализом нейросетью?

Ответ:

- В аудиофайл
- **В набор чисел (матрицу пикселей)**
- В текстовое описание
- В 3D-модель

🔮 Шаг 05:

Миссия 4 — Поиск паттернов

Ситуация: Модель ищет на картинке линии, формы и текстуры.

Вопрос: Для чего она это делает?

Ответ:

- Чтобы подобрать цвет фона
- **Чтобы сопоставить с тем, что уже видела**
- Чтобы создать новое фото
- Чтобы увеличить картинку

🔮 Шаг 06:

Миссия 5 — Предсказание модели

Ситуация: Модель выдала результат: Egyptian_cat — 92.15% tiger_cat — 5.42% tabby — 2.43%

Вопрос: Что означают проценты?

Ответ:

- Размер картинки
- **Вероятность, что это изображение соответствует классу**
- Скорость работы модели
- Количество пикселей

🔮 Шаг 07:

Миссия 6 — Реальное время

Ситуация: Ты подключил веб-камеру и видишь, как AI распознаёт предметы прямо в видео.

Вопрос: Какая библиотека поможет сделать это?

Ответ:

- **OpenCV**
- Pandas
- SciPy
- Requests

🔮 Шаг 08:

Миссия 7 — Узкая специализация

Ситуация: Ты хочешь, чтобы AI лучше угадывал породы собак.

Вопрос: Что можно сделать?

Ответ:

- Переустановить Python
- **Обучить модель на собственной базе только с фото собак**
- Увеличить скорость интернета
- Сделать фото ярче

🔮 Шаг 09:

Миссия 8 — Эмоции на лице

Ситуация: Ты добавил распознавание эмоций в проект.

Вопрос: Какие эмоции может определить AI?

Ответ:

- **Радость, грусть, удивление**
- Любовь к пицце
- Желание спать на уроке
- Наличие зонта

🔮 **Шаг 10:**

Миссия 9 — Зачем это круто

Ситуация: Твой проект угадывает предметы на фото.

Вопрос: Какое из применений реально?

Ответ:

- **Автопилоты в машинах**
- Телепортация предметов
- Чтение мыслей
- Погода по фотографии

🔮 **Шаг 11:**

Миссия 10 — Следующий шаг

Ситуация: Ты закончил свой первый проект.

Вопрос: Что делать дальше, чтобы развить его?

Ответ:

- **Начать с готовых моделей и постепенно обучить свою сеть на любимых объектах**
- Ждать, пока проект станет умнее сам
- Выключить компьютер навсегда
- Случайно удалить весь код

Урок 4 - Бонус как искусственный интеллект видит и распознаёт мир

🔮 **Шаг 02:**

Вопрос 1

Что делает компьютерное зрение?

Пояснение: Компьютерное зрение позволяет компьютеру анализировать изображения и видео, распознавая объекты и сцены.

Ответ:

- Создаёт текстовые описания
- **Анализирует изображения и видео**
- Запускает программы
- Изучает алгоритмы без данных

🔮 **Шаг 03:**

Вопрос 2

Какой слой нейросети отвечает за выделение особенностей изображения?

Пояснение: Скрытые слои анализируют контуры, границы, цвета и текстуры, чтобы сеть могла распознавать объекты.

Ответ:

- Входной слой
- **Скрытые слои**
- Выходной слой
- Обучающий слой

 **Шаг 04:**

Вопрос 3

Почему AI сначала ошибается при распознавании объектов?

Пояснение: Сеть корректирует веса нейронов на основе ошибок, постепенно обучаясь точному распознаванию объектов.

Ответ:

- **Потому что сеть ещё обучается на примерах**
- Потому что компьютер не видит
- Потому что данные не нужны
- Потому что сеть всегда ошибается

 **Шаг 05:**

Вопрос 4

Какие этапы включает обработка изображений и видео?

Пояснение: Это подготовка данных, выделение признаков, анализ и распознавание, а также работа с видео.

Ответ:

- Только анализ объектов
- Только фильтры и контуры
- **Подготовка, выделение признаков, анализ, работа с видео**
- Сбор данных и тестирование без анализа

 **Шаг 06:**

Вопрос 5

С чего лучше начинать проект по распознаванию объектов?

Пояснение: Начинать лучше с небольшой категории объектов (3–5) и постепенно увеличивать сложность.

Ответ:

- С тысяч объектов сразу
- **С небольшой категории объектов и постепенным усложнением**
- Без данных и подготовки
- С видеозаписи без анализа

Урок 5 - Викторина

 **Шаг 02:**

Вопрос 1

Вы пишете приложение для умного дома. Камера должна определить, включён ли свет в комнате. Какой простой метод можно применить на первом этапе?

Подсказка: Подумайте о базовых свойствах изображения: яркость и освещённость.

Ответ:

- **Измерить среднюю яркость изображения**
- Посчитать количество угловых точек
- Определить границы объектов
- Вычислить оптический поток

🔗 Шаг 03:

Вопрос 2

Вы работаете над системой контроля парковки. Нужно отличать пустое место от занятого. Какой метод подойдёт на старте?

Подсказка: Иногда решение проще, чем кажется: сравните текущее изображение со «снимком пустой парковки».

Ответ:

- **Сравнение текущего кадра с эталонным**
- Использование оптического распознавания символов (OCR)
- Глубинная сегментация изображения
- Классификация текстур

🔗 Шаг 04:

Вопрос 3

Вы делаете фильтр для фотографий. Сопоставьте технику компьютерного зрения с её описанием.

🔗 **Подсказка:**

Подумайте, что делает размытие, а что — выделение границ.

Ответ:

- **Гауссово размытие** — Сглаживает шумы и делает изображение мягче.
- **Выделение границ** — Находит резкие изменения яркости.
- **Бинаризация** — Преобразует изображение в чёрно-белое.
- **Морфологические операции** — Используются для обработки силуэтов объектов.

🔗 Шаг 05:

Вопрос 4

Вы пишете систему распознавания номеров машин. Расставьте шаги в правильном порядке:

🔗 **Подсказка:**

Сначала снимок обрабатывается, затем ищется область номера, после этого выполняется сегментация символов и только потом OCR.

Ответ:

1. Предобработка изображения (удаление шумов)
2. Поиск области номера
3. Сегментация символов
4. Распознавание символов с помощью OCR

🔗 Шаг 06:

Вопрос 5

Вы делаете систему для магазина самообслуживания. Нужно, чтобы камера определяла, какой фрукт лежит на кассе. Что использовать?

Подсказка: Важна классификация объектов, а не текст или движение.

Ответ:

- **Нейросеть для классификации изображений**
- Сравнение яркости пикселей
- Оптический поток
- Распознавание текста

🔗 Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставьте архитектуры нейросетей с их назначением.

🔗 **Подсказка:**

Помните, что CNN — цари компьютерного зрения.

Ответ:

- **CNN (сверточные сети)** — Выделяют признаки на изображениях.
- **RNN (рекуррентные сети)** — Обработывают последовательности, например текст.
- **GAN (генеративные сети)** — Генерируют новые изображения.
- **Autoencoder** — Сжимают и восстанавливают изображения.

🔗 Шаг 08:

Вопрос 7

Вы создаёте систему безопасности, где нужно отслеживать движение. Какой метод чаще всего используют для этого?

Подсказка: Этот метод анализирует изменение положения объектов между кадрами.

Ответ:

- **Оптический поток**
- Бинаризация
- Генеративные сети
- OCR

🔗 Шаг 09:

Вопрос 8

Расставьте шаги обучения модели для распознавания лиц в правильном порядке:

🔗 **Подсказка:**

Сначала собирают данные, затем метки, потом тренировка и, наконец, тестирование.

Ответ:

1. Сбор датасета изображений лиц
2. Разметка данных
3. Обучение модели
4. Тестирование на новых данных

🔗 Шаг 10:

Вопрос 9

Сопоставьте задачу компьютерного зрения с правильным примером.

Подсказка:

Попробуйте представить реальные продукты: Google Translate с камерой, фильтры Instagram и автопилот Tesla.

Ответ:

- **Распознавание текста (OCR)** — Перевод текста с вывески через камеру.
- **Сегментация изображений** — Выделение фона и объекта на фото.
- **Обнаружение объектов** — Поиск пешеходов на дороге.
- **Генерация изображений** — Создание фотореалистичных лиц.

Шаг 11:

Вопрос 10

Вы разрабатываете систему медицинской диагностики по снимкам. Какой ключевой момент нужно учесть при обучении модели?

Подсказка: В таких задачах важнее всего качество и разнообразие данных.

Ответ:

- **Наличие большого и разнообразного датасета снимков**
- Использование исключительно тестовых данных
- Игнорирование редких случаев
- Снижение качества ради скорости

Модуль 8 - Чат-боты и умные разговоры

Урок 1 - Как AI «понимает» человеческую речь

Шаг 02:

Квест: «Разговор с роботом»

Цель: пройти все миссии и узнать, как искусственный интеллект учится понимать язык людей.

Миссия 1 — Переводчик между мирами

Ситуация: Ты общаешься с роботом, и он отвечает тебе осмысленно.

Вопрос: Почему AI нужно «учить» язык?

Ответ:

- **Потому что компьютеры общаются нулями и единицами, а люди** — словами
- Потому что AI любит читать книги
- Чтобы AI мог рисовать картинки
- Чтобы компьютер мог понимать музыку

Шаг 03:

Миссия 2 — Секретный шифр

Ситуация: AI видит слова как числа.

Вопрос: Как называется процесс превращения слов в цифровое представление?

Ответ:

- Шифрование
- **Кодирование слов (векторизация)**

- Печать текста
- Перевод на английский

🔮 Шаг 04:

Миссия 3 — Настроение в тексте

Ситуация: AI должен понять, что фраза «Сегодня замечательная погода!» — радостная.

Вопрос: Что мы делаем, чтобы AI мог определять настроение?

Ответ:

- **Обучаем его на примерах фраз с метками «позитив» и «негатив»**
- Даем ему читать только весёлые книги
- Включаем музыку во время обучения
- Просим друга объяснить ему смысл

🔮 Шаг 05:

Миссия 4 — Обучение на миллионах слов

Ситуация: AI учится, читая тексты.

Вопрос: Что он запоминает в процессе?

Ответ:

- **Какие слова часто встречаются вместе**
- Любимые блюда автора текста
- Кто написал книгу
- Дату публикации

🔮 Шаг 06:

Миссия 5 — Забавные ошибки

Ситуация: AI отвечает: «Да, просто используйте яйца», когда его спросили, как приготовить омлет без яиц.

Вопрос: Почему он так ошибся?

Ответ:

- **Он не понял контекст**
- Он злится
- Он шутит
- Он хочет съесть яйца

🔮 Шаг 07:

Миссия 6 — Мини-переводчик

Ситуация: Ты написал простой словарь, который заменяет английские слова на русские.

Вопрос: Какой недостаток у такого подхода?

Ответ:

- **Он не понимает контекст и сложные предложения**
- Он работает слишком быстро
- Он требует дорогой компьютер
- Он всегда переводит на английский

Шаг 08:

Миссия 7 — Первые шаги в AI-языке

Ситуация: Ты решил изучать работу с текстами в Python.

Вопрос: Какие библиотеки подойдут для этого?

Ответ:

- **NLTK и spaCy**
- NumPy и Matplotlib
- OpenCV и MediaPipe
- TensorFlow и PyTorch

Шаг 09:

Миссия 8 — Что дальше?

Ситуация: Ты хочешь, чтобы AI распознавал эмоции в сообщениях друзей.

Вопрос: Как называется этот процесс?

Ответ:

- **Sentiment Analysis (анализ тональности)**
- Speech-to-Text
- Machine Translation
- Word Cloud

Урок 2 - Основы обработки текста и создание чат-бота

Шаг 02:

Квест: «Путешествие в мир разговорчивых программ»

Цель: пройти все миссии и узнать, как создают чат-ботов и обрабатывают текст в Python.

Миссия 1 — Зачем учить компьютер говорить

Ситуация: Ты хочешь написать программе сообщение «Привет! Как дела?» и получить ответ.

Вопрос: Как называется область, которая учит AI понимать и обрабатывать текст?

Ответ:

- **NLP (Natural Language Processing)**
- CGI (Computer Generated Imagery)
- HTTP (HyperText Transfer Protocol)
- DNS (Domain Name System)

Шаг 03:

Миссия 2 — Как компьютер видит слова

Ситуация: Ты написал слово «кот», но компьютер не понимает его смысл.

Вопрос: Что видит компьютер, когда получает текст «кот»?

Ответ:

- Милого пушистого зверя
- **Коды символов в Юникоде**
- Изображение кота
- Звук «мяу»

🔮 Шаг 04:

Миссия 3 — Разделение текста

Ситуация: Ты хочешь, чтобы бот работал с каждым словом отдельно.

Вопрос: Как называется процесс разбиения текста на отдельные слова?

Ответ:

- Лемматизация
- **Токенизация**
- Кодировка
- Перевод

🔮 Шаг 05:

Миссия 4 — Фильтр длинных слов

Ситуация: В списке слов нужно оставить только те, что длиннее 5 букв.

Вопрос: Какая проверка в Python подойдёт для этого?

Ответ:

- **if len(w) > 5**
- if w > 5
- if length(w) == 5
- if w.length > 5

🔮 Шаг 06:

Миссия 5 — Приветливый бот

Ситуация: Ты сделал простого бота с ответами на ключевые слова.

Вопрос: Что должен вернуть бот, если в сообщении есть слово «привет»?

Ответ:

- **«Привет! Как у тебя дела?»**
- «Пока! Увидимся позже!»
- «Интересно... Расскажи подробнее.»
- Ошибка программы

🔮 Шаг 07:

Миссия 6 — Как сделать бота умнее

Ситуация: Ты хочешь, чтобы бот понимал синонимы.

Вопрос: Какой инструмент можно использовать для работы с русскими словами и их формами?

Ответ:

- **ru morphology2**
- matplotlib
- pygame
- opencv

🔮 Шаг 08:

Миссия 7 — Бот-помощник по школе

Ситуация: Ты хочешь, чтобы бот отвечал на вопросы из учебника.

Вопрос: Как можно сделать, чтобы бот мог искать ответы в интернете?

Ответ:

- **Подключить API Википедии**
- Попросить друга за него отвечать
- Сделать паузу в работе бота
- Случайно угадывать ответы

 **Шаг 09:**

Миссия 8 — Главный секрет чат-бота

Ситуация: Твой бот иногда отвечает неправильно.

Вопрос: Что поможет ему стать умнее?

Ответ:

- **Больше примеров и данных для обучения**
- Дорогой компьютер
- Красивый шрифт
- Увеличение громкости звука

Урок 3 - Проект бот, отвечающий на школьные вопросы

 **Шаг 02:**

Квест: «Личный школьный помощник»

Цель: пройти все миссии и узнать, как создать чат-бота, который помогает с учёбой.

Миссия 1 — Зачем нам бот

Ситуация: Ты готовишься к контрольной, но не хочешь листать учебник.

Вопрос: Что может делать школьный бот?

Ответ:

- **Отвечать на вопросы по школьным предметам**
- Готовить еду
- Чинить велосипед
- Стирать одежду

 **Шаг 03:**

Миссия 2 — Инструменты программиста

Ситуация: Ты собираешься писать код бота.

Вопрос: Какой язык программирования мы используем?

Ответ:

- **Python**
- HTML
- JavaScript
- C++

 **Шаг 04:**

Миссия 3 — Мини-база знаний

Ситуация: Ты написал простого бота, который ищет ответы в словаре.

Вопрос: Что произойдёт, если вопрос не найден в словаре knowledge ?

Ответ:

- Бот выдаст ошибку
- **Бот ответит: «Хм, не уверен, но могу попробовать поискать в интернете.»**
- Бот выключится
- Бот начнёт задавать тебе вопросы

🔮 Шаг 05:

Миссия 4 — Умный бот с AI

Ситуация: Ты подключил модель transformers для ответов.

Вопрос: Зачем мы указываем переменную context ?

Ответ:

- Чтобы хранить список пользователей
- **Чтобы бот знал, где искать ответ**
- Чтобы задать цвет интерфейса
- Чтобы ускорить работу компьютера

🔮 Шаг 06:

Миссия 5 — Интерфейс для бота

Ситуация: Ты хочешь, чтобы бот работал в браузере.

Вопрос: Какая библиотека поможет сделать веб-страницу для общения с ботом?

Ответ:

- **Gradio**
- Numpy
- Matplotlib
- Pygame

🔮 Шаг 07:

Миссия 6 — Прокачка бота

Ситуация: Ты решил улучшить своего помощника.

Вопрос: Что НЕ поможет сделать бота умнее?

Ответ:

- Добавить больше знаний
- Научить объяснять пошагово
- Добавить поддержку нескольких предметов
- **Установить красивую обложку тетради**

🔮 Шаг 08:

Миссия 7 — Весёлые возможности

Ситуация: Ты хочешь, чтобы бот был интереснее.

Вопрос: Какая из идей относится к «весёлой прокачке»?

Ответ:

- **Мини-викторины от бота**
- Покупка нового компьютера

- Добавление обоев в комнате
- Чтение бумажных книг

Урок 4 - Бонус чат-боты и искусство умного общения

Шаг 02:

Вопрос 1

Как AI «понимает» человеческую речь?

Пояснение: Компьютер превращает текст в данные, которые можно анализировать, а не понимает слова напрямую как человек.

Ответ:

- Слушает и запоминает звук слов
- **Превращает текст в данные для анализа**
- Сравнивает речь с книгами
- Понимает смысл, как человек

Шаг 03:

Вопрос 2

Что такое токенизация в обработке текста?

Пояснение: Токенизация разбивает текст на отдельные слова или символы, чтобы AI мог их анализировать.

Ответ:

- Перевод текста в числа
- **Разбиение текста на слова или символы**
- Удаление всех знаков препинания
- Создание базы знаний для бота

Шаг 04:

Вопрос 3

Зачем векторизуют текст при обучении чат-бота?

Пояснение: Векторизация превращает слова в числа, которые AI может обрабатывать и анализировать.

Ответ:

- Чтобы бот мог хранить текст в памяти
- **Чтобы слова стали числами для анализа AI**
- Чтобы уменьшить размер текста
- Чтобы текст выглядел красивее

Шаг 05:

Вопрос 4

Что является первым шагом при создании чат-бота?

Пояснение: Первым шагом является сбор данных — примеров вопросов и ответов для обучения модели.

Ответ:

- Обучение модели

- **Сбор данных** — примеров вопросов и ответов
- Тестирование бота
- Создание интерфейса

Шаг 06:

Вопрос 5

Как можно улучшить работу мини-бота на Python?

Пояснение: Добавление новых примеров и вариантов формулировок помогает боту точнее отвечать на разные вопросы.

Ответ:

- **Добавляя больше примеров и варианты формулировок**
- Убирая слова из словаря
- Ограничивая количество вопросов
- Игнорируя ошибки бота

Урок 5 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы начинаете делать чат-бота для службы поддержки. С чего стоит начать?

Подсказка: Важно сначала определить, для чего бот нужен, а не сразу писать код.

Ответ:

- **Определить задачи и сценарии общения бота**
- Сразу писать код на Python
- Начать с дизайна интерфейса
- Выбрать случайные ответы для бота

Шаг 03:

Вопрос 2

Как чат-бот понимает, что пользователь хочет заказать еду, а не узнать погоду?

Подсказка: Подумайте о технологии, которая помогает боту распознавать смысл фраз.

Ответ:

- **Использует обработку естественного языка (NLP)**
- Запоминает последние слова пользователя
- Сравнивает длину предложений
- Выбирает случайный сценарий

Шаг 04:

Вопрос 3

Расположите шаги создания чат-бота в правильном порядке:

1. Обучение модели на примерах диалогов
2. Определение целей и задач бота
3. Тестирование на пользователях
4. Выбор платформы для запуска (например, Telegram)

 **Подсказка:**

Сначала проектируем, потом обучаем, после этого запускаем и тестируем.

Ответ:

- 2. Определение целей и задач бота
- 1. Обучение модели на примерах диалогов
- 4. Выбор платформы для запуска (например, Telegram)
- 3. Тестирование на пользователях

Шаг 05:

Вопрос 4

Сопоставьте элемент чат-бота с его описанием:

Ответ:

- Интент
 - Сущность
 - Диалог
 - Ответ
1. Задача или намерение пользователя
 2. Конкретное значение, например, "Москва" или "пицца"
 3. Последовательность взаимодействия с пользователем
 4. То, что бот отправляет в ответ

Подсказка:

Вспомните: интент = намерение, сущность = конкретные данные, диалог = процесс общения.

- **Интент** — Задача или намерение пользователя
- **Сущность** — Конкретное значение, например, "Москва" или "пицца"
- **Диалог** — Последовательность взаимодействия с пользователем
- **Ответ** — То, что бот отправляет в ответ

Шаг 06:

Вопрос 5

Почему важно тестировать чат-бота на реальных пользователях?

Подсказка: Симуляции помогают, но люди общаются непредсказуемо.

Ответ:

- **Чтобы бот учился понимать неожиданные формулировки**
- Чтобы проверить скорость интернета
- Чтобы увеличить количество кода
- Чтобы добавить случайные баги

Шаг 07:

Вопрос 6

Расположите шаги обработки сообщения ботом:

1. Понимание смысла с помощью NLP
2. Пользователь отправляет сообщение
3. Выбор подходящего сценария ответа
4. Отправка ответа пользователю

Подсказка:

Сначала сообщение приходит, затем оно обрабатывается, после выбирается сценарий и формируется ответ.

Ответ:

- 2. Пользователь отправляет сообщение
- 1. Понимание смысла с помощью NLP
- 3. Выбор подходящего сценария ответа
- 4. Отправка ответа пользователю

Шаг 08:

Вопрос 7

Сопоставьте технологию с её назначением в чат-боте:

Ответ:

- NLP
 - ML-модель
 - Интенты
 - API
1. Используется для извлечения смысла из текста
 2. Обучается предсказывать намерения и ответы
 3. Определяют, что именно хочет пользователь
 4. Связывает бота с внешними сервисами (например, база данных)

Подсказка:

NLP — про понимание текста, ML — про обучение, интенты — про желание пользователя, API — про связь с внешним миром.

- **NLP** — Используется для извлечения смысла из текста
- **ML-модель** — Обучается предсказывать намерения и ответы
- **Интенты** — Определяют, что именно хочет пользователь
- **API** — Связывает бота с внешними сервисами (например, база данных)

Шаг 09:

Вопрос 8

Почему чат-боту полезно подключать базы знаний или FAQ?

Подсказка: Пользователи часто задают одни и те же вопросы.

Ответ:

- **Чтобы бот быстро находил готовые ответы**
- Чтобы бот сам учился программировать
- Чтобы увеличить размер кода
- Чтобы бот мог отправлять случайные мемы

Шаг 10:

Вопрос 9

Расположите шаги интеграции чат-бота с внешним сервисом (например, погода):

1. Пользователь спрашивает: "Какая погода?"
2. Бот понимает запрос через NLP

3. Бот обращается к API сервиса погоды
4. Бот возвращает ответ пользователю

Подсказка:

Сначала запрос приходит от пользователя, потом бот его понимает, дальше вызывает API и возвращает ответ.

Ответ:

- 1. Пользователь спрашивает: "Какая погода?"
- 2. Бот понимает запрос через NLP
- 3. Бот обращается к API сервиса погоды
- 4. Бот возвращает ответ пользователю

Шаг 11:

Вопрос 10

Сопоставьте задачу разработчика чат-бота с правильным действием:

Ответ:

- Сделать бота более умным
 - Улучшить скорость ответа
 - Улучшить опыт пользователя
 - Сделать бота безопасным
1. Добавить больше обучающих данных и ML-моделей
 2. Оптимизировать работу API и сервера
 3. Добавить дружелюбные тексты и эмодзи
 4. Обеспечить защиту данных пользователей

Подсказка:

Думайте так: ум — это обучение, скорость — это сервер, опыт — это тексты, безопасность — это защита данных.

- **Сделать бота более умным** — Добавить больше обучающих данных и ML-моделей
- **Улучшить скорость ответа** — Оптимизировать работу API и сервера
- **Улучшить опыт пользователя** — Добавить дружелюбные тексты и эмодзи
- **Сделать бота безопасным** — Обеспечить защиту данных пользователей

Модуль 9 - Этический AI

Урок 1 - Этика в AI зачем и кому это нужно

Шаг 02:

Квест: "Операция Честный Бот"

Цель: пройти 4 миссии и стать Сертифицированным Хранителем Этики AI.

Миссия 1: Тайна Честного Бота

Твой друг-робот начал говорить странные вещи. Ты должен выяснить, что значит «честный AI».

Вопрос: Что из этого — признак честного AI?

Ответ:

- **Отвечает правдиво и проверяет факты**

- Всегда говорит то, что тебе понравится, даже если это неправда
- Молчит, чтобы не ошибиться

Шаг 03:

Миссия 2: Лаборатория Безопасности

Ты попал в секретную лабораторию, где тестируют роботов на безопасность.

Вопрос: Какое поведение бота считается безопасным?

Ответ:

- Делиться твоими паролями с другими пользователями
- **Подсказывать, как безопасно провести школьный эксперимент**
- Рассказывать, как сделать опасный взрыв

Шаг 04:

Миссия 3: Суд над Искусственным Интеллектом

На заседании выясняют, что AI принимал несправедливые решения при найме сотрудников.

Вопрос: Что могло привести к такой предвзятости?

Ответ:

- **AI учился на данных, где были примеры только с одним типом людей**
- AI случайно забыл часть данных
- AI просто уста

Шаг 05:

Миссия 4: Кодекс Хранителей AI

Тебя пригласили в команду разработчиков, чтобы придумать, как сделать AI честным и безопасным.

Вопрос: Что поможет в этом?

Ответ:

- **Обучение на разнообразных и правдивых данных**
- Игнорирование ошибок бота, чтобы не тратить время
- **Установка фильтров для опасных вопросов**
- 5002

Урок 2 - Ошибки и провалы когда AI делает глупости

Шаг 02:

Квест: «Операция Анти-Фейл»

Цель: пройти миссии, распознать ошибки AI и заработать звание Мастера Исправлений .

Миссия 1: Панда или собака?

Ты — следователь в отделе по защите животных... и роботов. AI уверенно говорит, что на фото — собака, но ты видишь панду.

Вопрос: Почему AI так ошибся?

Ответ:

- Он просто не любит панд
- **На картинку добавили едва заметный шум**

- Панда изменила цвет

🔮 Шаг 03:

Миссия 2: Морковь-пистолет

Система безопасности в аэропорту подняла тревогу, увидев в сумке... морковь.

Вопрос: Что могло ввести AI в заблуждение?

Ответ:

- Морковь была слишком длинной
- **Форма моркови напомнила пистолет**
- Морковь была металлическая

🔮 Шаг 04:

Миссия 3: Лицо успеха

AI для найма работников выбирает людей с овальными лицами гораздо чаще.

Вопрос: Почему возникла такая предвзятость?

Ответ:

- **В обучающих данных было больше фото людей с овальными лицами**
- AI просто предпочитает овальные формы
- Круглые лица хуже фотографируются

🔮 Шаг 05:

Миссия 4: Кот-сэндвич

Ты загружаешь фото кота в хлебе. AI говорит: «Это сэндвич!»

Вопрос: Что стало причиной ошибки?

Ответ:

- AI подумал, что коты вкуснее в хлебе
- **AI запомнил, что хлеб = сэндвич, и не заметил кота**
- В системе был голодный программист

🔮 Шаг 06:

Миссия 5: Креветочный перевод

Автопереводчик перевёл «fast as lightning» как «быстрый как креветка».

Вопрос: Почему это произошло?

Ответ:

- В словаре перепутались страницы
- **AI выбрал странный, но возможный перевод, не поняв контекст**
- AI хотел пошутить

🔮 Шаг 07:

Миссия 6: Медицинская ошибка

AI неправильно распознал снимок пациента, и тот не получил лечение вовремя.

Вопрос: Как снизить риск таких ошибок?

Ответ:

- **Всегда проверять вывод AI человеком**
- Полностью доверять AI
- Лечить всех одинаково, чтобы не ошибиться

Урок 3 - Как создавать AI, который помогает людям

 **Шаг 02:**

Квест: «Робот-добряк»

Цель: научить AI быть полезным, безопасным и честным, пройти миссии и стать Мастером Добрых Технологий .

Миссия 1: Главная цель технологий

Твой робот-помощник может делать что угодно. Но как понять, что он действительно помогает?

Вопрос: Что должно быть главным для AI?

Ответ:

- Делать всё быстро, даже если вредно
- **Помогать людям и упрощать их жизнь**
- Играть в шутки над людьми

 **Шаг 03:**

Миссия 2: Честность и прозрачность

AI сказал, что твой любимый фильм — лучший, но не объяснил почему.

Вопрос: Почему это плохо?

Ответ:

- Ничего страшного, главное, что сказал AI
- **AI должен объяснять, как пришёл к ответу, чтобы быть прозрачным**
- AI всегда прав, объяснения не нужны

 **Шаг 04:**

Миссия 3: Безопасность прежде всего

Робот-помощник собирается поднять твою кровать вместе с тобой, чтобы «не опаздывать».

Вопрос: Как нужно действовать?

Ответ:

- **Ничего не делать** — пусть учится на ошибках
- **Использовать «аварийную кнопку» или остановить систему**
- Сказать роботу, что это весело

 **Шаг 05:**

Миссия 4: Уважение к людям

AI для помощи в школе стал давать лучшие оценки детям с определённой внешностью.

Вопрос: Что делать?

Ответ:

- **Игнорировать** — главное, что AI работает

- Проверять модель на справедливость и обучать без предвзятости
- Сделать так, чтобы только «особенные» дети получали помощь

Шаг 06:

Миссия 5: Сотрудничество человека и AI

Ты используешь AI, чтобы выбрать проект для конкурса. AI быстро анализировал данные, а ты принимаешь решение.

Вопрос: Почему такое сотрудничество полезно?

Ответ:

- Потому что AI делает всё вместо человека
- **AI даёт информацию, человек учитывает ценности и опыт**
- Человек должен игнорировать AI

Шаг 07:

Миссия 6: Реальные примеры помощи AI

AI может распознавать болезни, адаптировать обучение или следить за экологией.

Вопрос: Что важно для работы AI в этих сферах?

Ответ:

- Полная автономия без контроля человека
- **Контроль и забота о человеке**
- Игнорировать рекомендации AI

Шаг 08:

Миссия 7: Твоя роль в создании полезного AI

Ты хочешь создать безопасный AI для школы.

Вопрос: Как ты можешь повлиять на него?

Ответ:

- Просто запустить AI и довериться ему полностью
- **Задавать вопросы о безопасности, проверять данные и учиться создавать полезные проекты**
- Просить AI делать всё и не проверять

Урок 4 - Бонус этический ИИ — умные и безопасные технологии

Шаг 02:

Вопрос 1

Что означает принцип ответственности в этическом AI?

Пояснение: Даже если AI принимает решения автоматически, за последствия всегда отвечает человек.

Ответ:

- **Человек отвечает за последствия решений AI**
- AI сам несет ответственность за ошибки
- Ответственность зависит от страны
- AI всегда делает правильные решения

Шаг 03:

Вопрос 2

Почему важна прозрачность алгоритмов AI?

Пояснение: Пользователи должны понимать, как и почему AI принимает решения, чтобы доверять системе и контролировать её.

Ответ:

- Чтобы AI принимал решения быстрее
- **Чтобы пользователи понимали, как AI принимает решения**
- Чтобы система собирала больше данных
- Чтобы AI не нуждался в тестировании

Шаг 04:

Вопрос 3

Что может произойти, если AI обучается на неполных или предвзятых данных?

Пояснение: Это приведет к ошибкам, дискриминации или несправедливым решениям.

Ответ:

- **AI может принимать предвзятые или несправедливые решения**
- AI будет работать быстрее
- AI станет более прозрачным
- AI перестанет собирать данные

Шаг 05:

Вопрос 4

Как обеспечивается безопасность и этика мини-проекта чат-бота?

Пояснение: Через фильтрацию тем, защиту данных и контрольные механизмы, чтобы бот не выдавал опасную информацию.

Ответ:

- **Фильтрация тем, защита данных и контрольные механизмы**
- Разрешение боту использовать любые данные
- Игнорирование обратной связи пользователей
- Удаление контроля над ответами

Шаг 06:

Вопрос 5

Какой шаг важен для этичного AI при принятии решений в критических ситуациях?

Пояснение: AI может давать советы, но финальное решение должен принимать человек.

Ответ:

- **Человек принимает финальное решение, AI только советует**
- AI полностью решает проблему сам
- AI игнорирует пользовательский контроль
- AI должен не учитывать безопасность

Урок 5 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы разрабатываете чат-бота для онлайн-магазина. Какой вариант ответа бота считается наиболее этичным?

Подсказка: Этичный AI всегда уважает пользователя и не вводит его в заблуждение.

Ответ:

- **Бот честно сообщает, что он искусственный интеллект**
- Бот выдает себя за человека
- Бот не отвечает на вопросы пользователя
- Бот уходит от ответа и переводит тему

Шаг 03:

Вопрос 2

Модель для анализа резюме может проявить предвзятость. Что разработчику следует сделать в первую очередь?

Подсказка: Подумайте про разнообразие данных.

Ответ:

- **Проверить и сбалансировать обучающую выборку**
- Игнорировать проблему и ускорить релиз
- Добавить больше случайных данных
- Просто ограничить доступ пользователей

Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставьте проблему с правильным описанием.

Проблемы:

Ответ:

- Предвзятые данные
- Отсутствие прозрачности
- Манипуляция пользователем
- Нарушение приватности

Описание:

1. Когда система не объясняет, как приняла решение.
2. Когда модель обучена на несбалансированных примерах.
3. Когда данные пользователя передаются третьим лицам без согласия.
4. Когда AI специально подталкивает к нужному выбору.

Подсказка: Эти проблемы — самые частые вызовы для разработчика этичного AI.

- **Предвзятые данные** — Когда модель обучена на несбалансированных примерах.
- **Отсутствие прозрачности** — Когда система не объясняет, как приняла решение.
- **Манипуляция пользователем** — Когда AI специально подталкивает к нужному выбору.
- **Нарушение приватности** — Когда данные пользователя передаются третьим лицам без согласия.

Шаг 05:

Вопрос 4

Расположите шаги проверки AI на этичность в правильном порядке:

1. Протестировать систему на предвзятость
2. Определить цели и пользователей
3. Собрать разнообразные данные
4. Сделать отчёт о прозрачности решений

Подсказка: Начинают всегда с целей и аудитории, а заканчивают отчётностью.

Ответ:

- 2. Определить цели и пользователей
- 3. Собрать разнообразные данные
- 1. Протестировать систему на предвзятость
- 4. Сделать отчёт о прозрачности решений

Шаг 06:

Вопрос 5

AI-система рекомендует лекарства. Какой этический принцип наиболее важен?

Подсказка: Ошибка тут может стоить здоровья.

Ответ:

- **Ответственность и проверка врачом**
- Автоматическая выдача без проверки
- Игнорирование редких случаев
- Ориентироваться только на скорость ответа

Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставьте принцип этичного AI с его описанием:

Ответ:

- Прозрачность
 - Справедливость
 - Ответственность
 - Приватность
1. AI не дискриминирует по полу, возрасту, национальности.
 2. AI объясняет, как именно было принято решение.
 3. Разработчики отвечают за последствия работы системы.
 4. Данные пользователей защищены и не распространяются.

Подсказка: Эти 4 принципа — фундамент доверия к AI.

- **Прозрачность** — AI объясняет, как именно было принято решение.
- **Справедливость** — AI не дискриминирует по полу, возрасту, национальности.
- **Ответственность** — Разработчики отвечают за последствия работы системы.
- **Приватность** — Данные пользователей защищены и не распространяются.

Шаг 08:

Вопрос 7

AI предсказывает, кого принять на работу. Как снизить риск дискриминации?

Подсказка: Подумайте про прозрачные критерии.

Ответ:

- **Использовать объяснимые модели**
- **Регулярно проверять предсказания на справедливость**
- Скрывать критерии выбора
- Убирать все данные кроме имени

Шаг 09:

Вопрос 8

Расставьте шаги реагирования на этическую проблему в AI:

1. Провести аудит и признать проблему
2. Сообщить пользователям о рисках
3. Исправить алгоритм
4. Обновить политику и документацию

Подсказка: Сначала — честное признание, потом исправление и правила.

Ответ:

- 1. Провести аудит и признать проблему
- 2. Сообщить пользователям о рисках
- 3. Исправить алгоритм
- 4. Обновить политику и документацию

Шаг 10:

Вопрос 9

Вы делаете рекомендательную систему фильмов. Как избежать создания "информационного пузыря"?

Подсказка: Пользователю важно открывать что-то новое, а не только похожее.

Ответ:

- **Добавлять элемент случайности и разнообразия в рекомендации**
- Показывать только самые популярные фильмы
- Фильтровать все по одному жанру
- Рекомендовать только то, что пользователь уже смотрел

Шаг 11:

Вопрос 10

Сопоставьте реальные сферы применения AI и ключевые этические риски:

Ответ:

- Медицина
- Финансы
- Социальные сети

- Государственные сервисы

1. Манипуляция общественным мнением
2. Несправедливый отказ в кредите
3. Ошибки в диагнозах
4. Нарушение прав граждан при автоматизированных решениях

Подсказка: Вспомните, где ошибка может повлиять на здоровье, деньги или права.

- **Медицина** — Ошибки в диагнозах
- **Финансы** — Несправедливый отказ в кредите
- **Социальные сети** — Манипуляция общественным мнением
- **Государственные сервисы** — Нарушение прав граждан при автоматизированных решениях

Модуль 10 - Финальный проект — твой AI в действии

Урок 1 - Выбор идеи для собственного AI-проекта

Шаг 02:

Квест: «Путешествие капитана AI»

Цель: выбрать идею для своего проекта и пройти все миссии, чтобы стать Капитаном AI-идей .

Миссия 1: Определи свой интерес

Ты — капитан команды AI-помощников. Куда плывёт твой корабль: фото, чат или прогнозы?

Вопрос: Что поможет выбрать идею?

Ответ:

- Сразу взять случайный проект
- **Подумать, что тебе интересно: видеть, читать или слышать**
- Выбрать то, что делают все друзья

Шаг 03:

Миссия 2: Категория проекта

Твой выбор — «видеть».

Вопрос: Какая категория подходит для проектов про фото?

Ответ:

- Чат-бот
- **Прогнозирование**
- Распознавание фото

Шаг 04:

Миссия 3: Чат-боты

Ты любишь читать и общаться, поэтому хочешь создать чат-бота.

Вопрос: Что может делать твой чат-бот?

Ответ:

- 52
- **502**

- 520
- 5002

Шаг 05:

Миссия 4: Прогнозирование

Ты решил предсказывать будущее: оценки, погоду или победителя турнира.

Вопрос: Что нужно для создания проекта прогнозирования?

Ответ:

- Сбор картинок
- **Таблицы с числами и событиями**
- Список вопросов и ответов

Шаг 06:

Миссия 5: Мини-план проекта

Ты собрал данные и готов обучать AI.

Вопрос: Какой шаг идёт после обучения модели?

Ответ:

- Играть с AI и не проверять
- **Проверить проект на новых данных и исправить ошибки**
- Придумать новый проект

Шаг 07:

Миссия 6: Тестируем идею

Ты создал бота, который угадывает настроение по эмодзи.

Вопрос: Как понять, что проект удачный?

Ответ:

- **Если идея вызывает улыбку и помогает людям**
- Если проект сложный и никто не понимает, как он работает
- Если проект полностью автоматический без проверки

Шаг 08:

Миссия 7: Твой путь в мир технологий

Ты уже сделал первый шаг: придумал и создал мини-проект.

Вопрос: Почему это важно?

Ответ:

- **Потому что даже маленькая идея учит работать с технологиями**
- Потому что AI сам решает всё, а тебе ничего делать не нужно
- Потому что проект должен быть идеальным с первого раза

Урок 2 - Создание, тестирование и доработка проекта

Шаг 02:

Квест: «От идеи до готового AI-проекта»

Цель: пройти все этапы проекта и создать работающий мини-продукт.

Миссия 1: Понимание важности процесса

Ты придумал классный AI-проект, но идея — только начало.

Вопрос: Почему важно довести проект до конца?

Ответ:

- **Потому что идея сама по себе не полезна**
- Потому что люди оценят только количество кода
- Потому что тестирование не нужно

Шаг 03:

Миссия 2: Этап разработки

Ты начинаешь превращать идею в реальность.

Вопрос: С чего лучше начать разработку проекта?

Ответ:

- Сразу сделать полный проект с кучей функций
- **Сделать «работающий скелет»** — минимальную версию проекта
- Сначала придумать презентацию

Шаг 04:

Дополнительный вопрос: Что помогает не запутаться на этапе разработки?

Ответ:

- **Делить проект на маленькие задачи**
- Работать в хаосе
- Игнорировать ошибки

Шаг 05:

Миссия 3: Этап тестирования

Теперь нужно проверить, как работает твой проект.

Вопрос: Какие виды тестирования можно использовать?

Ответ:

- **Самопроверка, проверка с друзьями, стресс-тест**
- Только самопроверка
- Только презентация

Шаг 06:

Дополнительный вопрос: Если проект делает ошибку, что делать?

Ответ:

- Игнорировать её

- **Исправить и улучшить продукт**
- Сразу начинать новый проект

Шаг 07:

Миссия 4: Презентация проекта

Твой проект готов работать. Пора показать его другим.

Вопрос: Что нужно сделать для хорошей презентации?

Ответ:

- **Начать с истории, показать демо, объяснить простыми словами, быть готовым к вопросам**
- Просто показать слайд и уйти
- Не показывать проект, только рассказать про идею

Шаг 08:

Дополнительный вопрос: Как сделать презентацию интересной?

Ответ:

- **Понятный интерфейс, картинки, небольшие шутки**
- Длинные абзацы текста и сложные схемы
- Только код без объяснений

Шаг 09:

Миссия 5: Финальный уровень — мини-продукт

Ты прошёл все этапы: разработка → тестирование → презентация.

Вопрос: Что ты получаешь в итоге?

Ответ:

- **Настоящий мини-продукт, который можно показывать на конкурсах и в портфолио**
- Только набор идей в голове
- Неиспользуемый код

Урок 3 - Презентация покажи свой AI миру!

Шаг 02:

Квест: «Праздник достижений»

Цель: подготовить и провести демонстрацию своего AI-проекта, вдохновив зрителей.

Миссия 1: Зачем нужен праздник достижений

Ты готов показать свой проект миру.

Вопрос: Почему важно устраивать праздник достижений?

Ответ:

- **Чтобы проект ожил на глазах зрителей и вдохновил других**
- Чтобы скрыть все ошибки проекта
- Чтобы делать вид, что работа выполнена

🔮 Шаг 03:

Дополнительный вопрос: Какие бонусы даёт демонстрация проекта?

Ответ:

- **Получить поддержку, развить навыки презентации, заразить идеями других**
- Только похвалу от друзей
- Ничего не даёт

🔮 Шаг 04:

Миссия 2: Подготовка к демонстрации

Ты выбираешь, как показать свой проект.

Вопрос: Какие форматы показа можно использовать?

Ответ:

- **Живой показ, видео, слайды**
- Только видео
- Только устный рассказ

🔮 Шаг 05:

Дополнительный вопрос: Что важно рассказать о проекте?

Ответ:

- **Что делает AI, зачем это нужно, как ты это сделал, сложности, самое крутое**
- Только что делает AI
- Только трудности

🔮 Шаг 06:

Миссия 3: Декорации и атмосфера

Сделай демонстрацию запоминающейся.

Вопрос: Что поможет создать атмосферу?

Ответ:

- **Украшения стола, тематическая одежда, визитка проекта**
- Игнорировать оформление
- Только длинная речь

🔮 Шаг 07:

Миссия 4: Советы для уверенного выступления

Ты готов выйти к зрителям.

Вопрос: Как вести себя во время презентации?

Ответ:

- **Репетировать, говорить просто, не бояться ошибок, вовлекать зрителей**
- Читать длинные тексты с экрана
- Не объяснять проект, только показывать код

🔮 Шаг 08:

Миссия 5: После демонстрации

Выступление закончено — что делать дальше?

Вопрос: Как завершить праздник достижений?

Ответ:

- **Поблагодарить всех, попросить фидбек, записать идеи для будущих проектов**
- Уйти сразу после аплодисментов
- Исправлять ошибки прямо перед зрителями

Урок 4 - Бонус искусственный интеллект как творческий партнёр

Шаг 02:

Вопрос 1

Почему AI подходит для творчества?

Пояснение: AI помогает генерировать новые идеи, комбинировать стили и создавать прототипы быстрее, чем человек один.

Ответ:

- AI заменяет полностью человека
- **AI предлагает новые идеи и помогает создавать прототипы**
- AI нужен только для исправления ошибок
- AI ограничивает творческий процесс человека

Шаг 03:

Вопрос 2

Какую роль играет человек при работе с AI в творческом проекте?

Пояснение: Человек выбирает лучшие идеи, дорабатывает их и добавляет уникальные детали, делая проект завершённым.

Ответ:

- Человек полностью заменяется AI
- **Человек дорабатывает идеи AI и добавляет детали**
- Человек нужен только для генерации данных
- Человек наблюдает, но не влияет на результат

Шаг 04:

Вопрос 3

Какие типы творческих проектов можно создавать совместно с AI?

Пояснение: AI подходит для музыки, иллюстраций, историй и игрового контента.

Ответ:

- **Музыка, иллюстрации, истории и игры**
- Только текстовые документы
- Только музыка
- Только визуальные изображения

Шаг 05:

Вопрос 4

Что важно сделать на этапе тестирования и оценки AI-проекта?

Пояснение: Нужно показать результат другим, собрать обратную связь и исправить слабые места проекта.

Ответ:

- Игнорировать отзывы и выпускать проект сразу
- **Собрать обратную связь и доработать проект**
- Удалить промежуточные версии проекта
- Сделать проект без проверки

Шаг 06:

Вопрос 5

Какой первый шаг в создании совместного проекта с AI?

Пояснение: Сначала нужно выбрать тему или тип творчества, с которым будешь работать вместе с AI.

Ответ:

- **Выбрать тему или тип творчества**
- Сразу создавать иллюстрации
- Игнорировать план и делать что угодно
- Дать AI полную свободу без рамок

Урок 5 - Викторина

Шаг 02:

Вопрос 1

Вы создаёте своего первого чат-бота. Что нужно сделать в первую очередь?

Подсказка: Начинайте с понимания задачи, а не кода.

Ответ:

- **Определить цель и сценарий взаимодействия с пользователем**
- Сразу писать сложные алгоритмы
- Создавать интерфейс без логики
- Игнорировать тестирование

Шаг 03:

Вопрос 2

Вы хотите, чтобы бот корректно обрабатывал неполные или неверные данные пользователя. Какой подход наиболее этичен?

Подсказка: AI должен помогать, а не обманывать пользователя.

Ответ:

- **Вежливо запросить уточнение или предложить варианты**
- Игнорировать или выдавать случайный ответ
- Отвечать автоматическими шаблонами без проверки
- Закрывать сессию без объяснений

Шаг 04:

Вопрос 3

Сопоставьте задачи финального проекта с их правильным описанием.

Ответ:

- Подготовка данных
 - Обучение модели
 - Тестирование
 - Запуск и демонстрация
1. Проверка работы AI и исправление ошибок
 2. Очистка и форматирование данных
 3. Применение алгоритмов обучения на данных
 4. Показ результата пользователям

Подсказка: Логика последовательности важна, чтобы проект работал правильно.

- **Подготовка данных** — Очистка и форматирование данных
- **Обучение модели** — Применение алгоритмов обучения на данных
- **Тестирование** — Проверка работы AI и исправление ошибок
- **Запуск и демонстрация** — Показ результата пользователям

Шаг 05:

Вопрос 4

Расположите шаги работы над финальным проектом в правильном порядке:

1. Сбор требований
2. Обучение модели
3. Подготовка данных
4. Тестирование и исправления
5. Презентация проекта

Подсказка: Сначала понимаем задачу, потом данные, обучение, проверка и демонстрация.

Ответ:

- 1. Сбор требований
- 3. Подготовка данных
- 2. Обучение модели
- 4. Тестирование и исправления
- 5. Презентация проекта

Шаг 06:

Вопрос 5

Вы хотите, чтобы ваш AI был безопасным. Какую меру следует принять?

Подсказка: Безопасность данных и корректность ответов критичны.

Ответ:

- **Проверять модель на неожиданные данные**
- **Обеспечить защиту пользовательских данных**
- Игнорировать редкие ошибки
- Публиковать результаты без проверки

Шаг 07:

Вопрос 6

Сопоставьте этапы тестирования AI с их целью:

Ответ:

- Юнит-тесты
 - Интеграционное тестирование
 - Проверка на пользовательских данных
 - Стресс-тестирование
1. Тестирование отдельных функций модели
 2. Проверка работы всех компонентов вместе
 3. Оценка качества ответов на реальные запросы
 4. Проверка работы при больших нагрузках

Подсказка: Каждый вид теста решает свою задачу.

- **Юнит-тесты** — Тестирование отдельных функций модели
- **Интеграционное тестирование** — Проверка работы всех компонентов вместе
- **Проверка на пользовательских данных** — Оценка качества ответов на реальные запросы
- **Стресс-тестирование** — Проверка работы при больших нагрузках

 Шаг 08:

Вопрос 7

Ваш проект AI должен учитывать обратную связь от пользователей. Что важно сделать?

Подсказка: Обратная связь помогает улучшить модель и интерфейс.

Ответ:

- **Собирать комментарии и отзывы**
- **Использовать данные для дообучения модели**
- Игнорировать жалобы пользователей
- Удалять все негативные отзывы

 Шаг 09:

Вопрос 8

Расположите шаги демонстрации финального проекта в логическом порядке:

1. Подготовка презентации и пояснений
2. Показ работы AI на примерах
3. Обсуждение ошибок и доработок
4. Сбор обратной связи

Подсказка: Демонстрация — это не только показ, но и объяснение и обсуждение.

Ответ:

- 1. Подготовка презентации и пояснений
- 2. Показ работы AI на примерах
- 3. Обсуждение ошибок и доработок
- 4. Сбор обратной связи

 Шаг 10:

Вопрос 9

Вы хотите, чтобы финальный проект был полезен пользователям. Как повысить ценность AI?

Подсказка: Фокус на решении реальной проблемы.

Ответ:

- **Собирать реальные данные пользователей для улучшений**
- **Добавлять функции, которые решают конкретные задачи**
- Делать проект красивым, но бесполезным
- Игнорировать проблемы пользователей

Шаг 11:

Вопрос 10

Сопоставьте возможные результаты финального проекта с их значением для пользователя:

Ответ:

- Удобный чат-бот
- Аналитическая модель
- Рекомендательная система
- Интерактивная демонстрация

1. Помогает быстрее принимать решения
2. Позволяет пользователю легко получать ответы на вопросы
3. Предлагает полезный контент или товары
4. Учит и вдохновляет пользователя через визуализацию работы AI

Подсказка: Каждый результат имеет свой способ добавления ценности.

- **Удобный чат-бот** — Позволяет пользователю легко получать ответы на вопросы
- **Аналитическая модель** — Помогает быстрее принимать решения
- **Рекомендательная система** — Предлагает полезный контент или товары
- **Интерактивная демонстрация** — Учит и вдохновляет пользователя через визуализацию работы AI